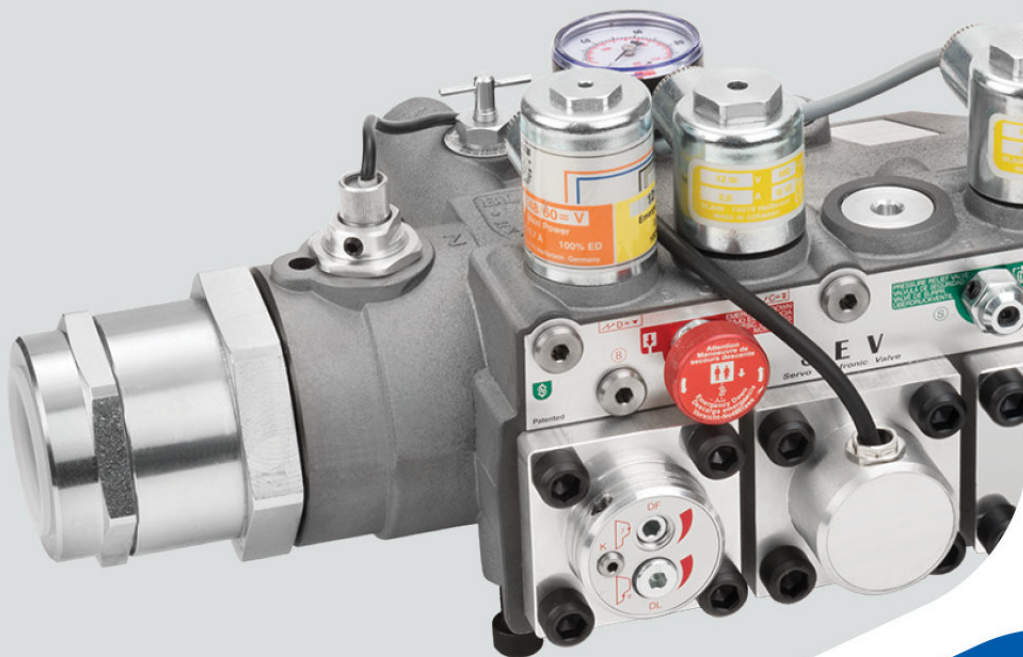


BLAIN

SMART VALVES SERIES FOR HYDRAULIC ELEVATORS

Excellence in Simplicity and Performance



SEV-07 BENUTZER HANDBUCH

www.blain.de

Pfaffenstrasse 1 · 74078 Heilbronn · Germany
Tel.: +49 7131 28210 · Fax: +49 7131 282199

Copyright ©2020

Blain Hydraulics GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Textmaterial darf nicht – weder vollständig noch auszugsweise – reproduziert und in keiner Ausführung oder Form, weder elektronischer noch mechanischer Art, einschließlich Fotokopien und elektronmagnetischer Aufzeichnungen oder jedweder Form von Datenspeicherung und –abruf, ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung der Firma Blain Hydraulics verwendet werden.

Blain Hydraulics behält sich das Recht vor, technische Änderungen und Änderungen dieses Textmaterials ohne Vorankündigungen durchzuführen.

Blain Hydraulics übernimmt keinerlei Haftung für den Gebrauch der in diesem Textmaterial enthaltenen Informationen oder für Schäden, die aus dem Gebrauch der in diesem Textmaterial enthaltenen Informationen herrühren.

Sie erreichen unsere Abteilungen wie folgt:

Technischer Support

Pfaffenstrasse 1
74078 Heilbronn, Germany

Tel: +49-7131-282132 | Fax: +49-7131-282199

Email: info@blain.de | www.blain.de

Verkauf

Pfaffenstrasse 1
74078 Heilbronn, Germany

Tel: +49-7131-28210 | Fax: +49-7131-282199

Email: info@blain.de | www.blain.de

1. INHALT

1.	Allgemeine Informationen.....	4
1.1	Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise	4
1.2	Produkteinführung	4
2.	SEV Karte	5
2.1	Übersicht	5
2.2	Bedeutung der LEDs	6
3.	SEV Ventil.....	7
3.1	Hydraulisches Steuerschema.....	8
3.2	Schnittansicht	9
3.3	Einstellungen am Ventil	10
3.4	Tätigkeiten vor Inbetriebnahme	11
3.5	SEV Einstellungen und Explosionsdarstellungen	12
4.	Elektrische Installation	13
5.	Ventileinstellungen vor Inbetriebnahme	14
6.	WLAN Verbindung und Start des Web-Servers	15
7.	Bedienung über das Smartphone.....	16
7.1	Hauptmenü.....	17
7.2	Anzeige und Änderung der Sensorwerte.....	18
7.3	Einstellen der Magnetventile von Hand	19
7.4	Einstellen der Magnetventile durch eine Lernfahrt (nur für SEV-7).....	19
7.5	Einstellung für weichen Start bei Volllast (nur SEV-7).....	20
7.6	Magnetventil-Einstellung für Nachholung (SEV-7).....	20
7.7	Weitere Einstellungen.....	21
7.7.1	Datum, Uhrzeit, Einheiten und Ventileinstellungen.....	21
7.7.2	Magnetventileinstellungen	22
7.7.3	Werkseinstellungen und WLAN-Einstellungen	23
7.7.4	Erweiterte Einstellungen	23
7.7.5	Lernfahrt Magnetventil – Anpassen der Anfahrt	24
7.7.6	Lernfahrt Geschwindigkeit – Anpassen der Sensortabelle	24
7.7.7	Rohrbruchventil-Test	25
7.7.8	Installationsassistent	25
7.8	Datensammlung	27
7.8.1	Aufzugsdaten.....	27
7.8.2	Fahrdaten	30
7.8.3	Aufzeichnung aktivieren	31
7.8.4	Fahrtenspeicher.....	32
7.8.5	Problembehebung	34
7.9	Status, Meldungen und Update	37
7.9.1	Status und Meldungen.....	37
7.9.2	Notprogramm bei defekten Sensoren.....	39
7.9.3	Firmware-Update.....	39
8.	Fehlerrelais	41
9.	Auswahldiagramme – Einsatzgrößen	42
10.	Durchfluss zu Geschwindigkeit, Druck zu Gewicht	43
11.	Schnellanleitung zur Inbetriebnahme	46

1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN

1.1 Allgemeine Warn- und Sicherheitshinweise

Installation, Betrieb und Wartung des **SEV** Ventils sollten nur von qualifiziertem Personal durchgeführt werden. Vor der Neuinstallation des **SEV**-Systems sollte die "**Schnellstartanleitung**" gelesen und verstanden, sowie alle in diesen Dokumenten enthaltenen Warnungen und Sicherheitsvorkehrungen befolgt werden. Das **SEV**-System muss gemäß den Beschreibungen in Übereinstimmung mit diesem SEV-Handbuch sowie den gesetzlichen und örtlichen Vorschriften installiert werden.



Abbildung 1: Smart Servo Elektronik Ventil SEV07 inkl. Druck- und Temperatursensor und SEV-07 Karte



Abbildung 2: Servo Elektronik Ventil SEV05 ohne Druck- und Temperatursensor mit SEV-07 Karte

1.2 Produkteinführung

Das **SEV** besteht aus dem SEV-Ventil und der zur Regelung notwendigen SEV-Reglerkarte. Das SEV Benutzerhandbuch kann mitgeliefert sein.

Zum Ventil: Das smarte **Servo Elektronische Ventil (SEV)** ist mit einem Druck- und Temperatursensor, sowie einem Durchflussmesser ausgestattet. Das existierende Design wurde durch Entfernen von Einstellungen weiter verbessert, um den Installationsaufwand zu minimieren. Druck- und Temperaturunterschiede werden zugunsten exzellenter Fahreigenschaften durch die Integration des Sensors in Echtzeit kompensiert.

Zur intelligenten elektronischen Reglerkarte: Der integrierte Webserver und WLAN Baustein auf der elektronischen Karte erlaubt eine Verbindung zu jedem WLAN-fähigem Gerät (Smartphone, Tablet, Laptop oder PC). Das Ansehen und Editieren der Parameter, sowie das Anzeigen von Fahrkurven des Aufzugs werden durch die WLAN Verbindung ermöglicht. Der Zugang ist systemunabhängig und kann von jedem Standard Webbrowser, unabhängig vom Betriebssystem des Geräts, zur Kommunikation mit der Karte genutzt werden. Durch die Benutzung des Webbrowsers der SEV-Karte braucht keine zusätzliche Software oder App auf dem Gerät installiert werden. Die integrierte Software der elektronischen Karte speichert alle Einstellungen, Informationen und Fahrprotokolle. Eine mehrsprachige Software, die u.a. eine Schritt-für-Schritt-Installationsanleitung enthält, sowie das integrierte metrische und empirische Einheitensystem sorgen dafür, dass die Eingabe und Überwachung der Daten und Fahrkurven weltweit zugänglich und einfach möglich sind.

Garantieinformationen

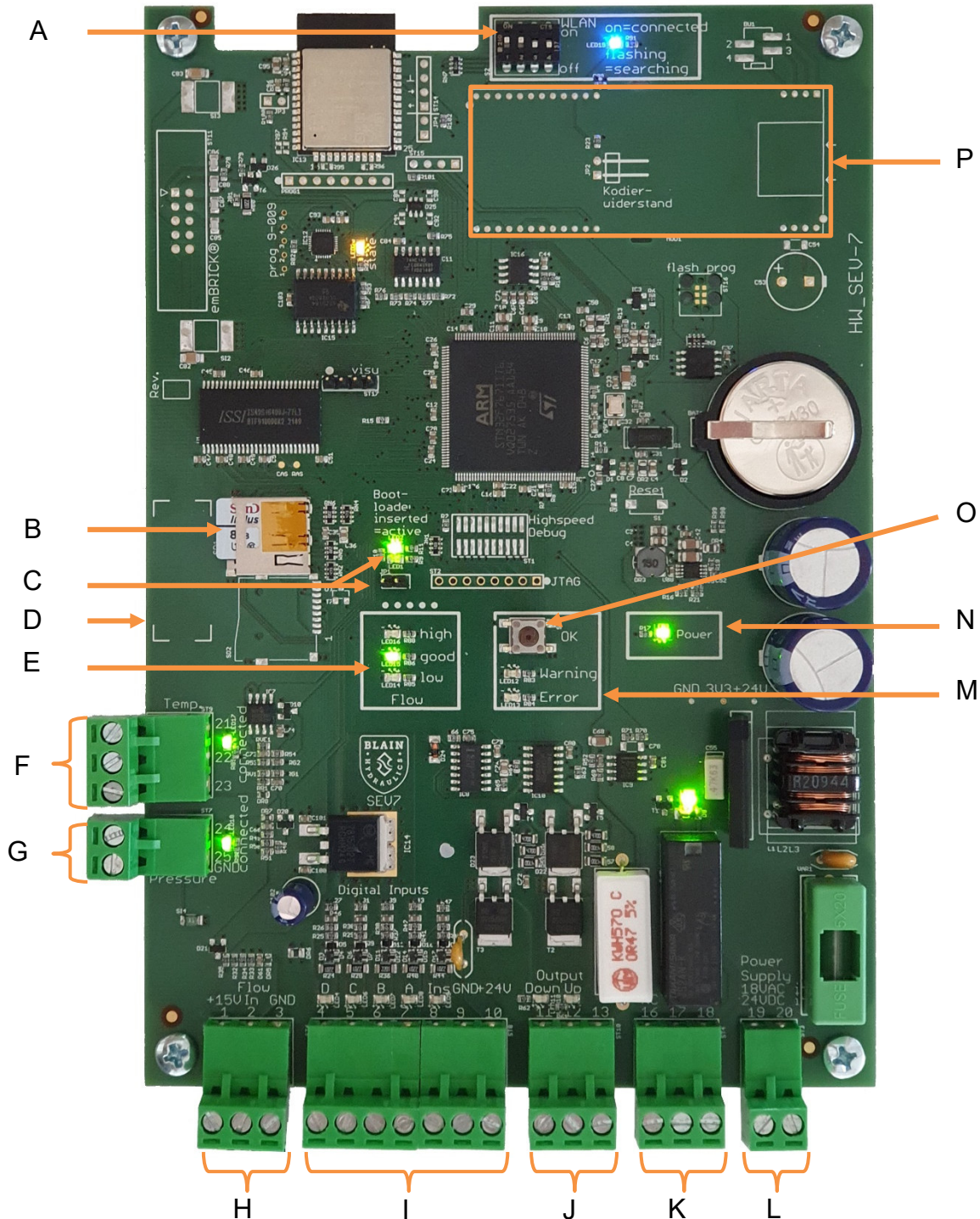
Das SEV Nutzerhandbuch sollte nur von qualifiziertem Personal herangezogen werden, die ihre Kompetenz im Bereich der Installation, Einstellung und Wartung hydraulischer Aufzüge haben. Blain Hydraulics übernimmt keine Haftung für Personen-, Sach-, Verlust- oder Schadensersatzansprüche, die sich aus der unsachgemäßen Verwendung des SEV-Produkts oder der Inkompetenz des Installateurs ergeben.

Ablauf der Garantie, wenn:

- Komponenten oder Ersatzteile installiert werden, die nicht dem Original entsprechen.
- das Aufzugssystem oder das **SEV**-System von unqualifiziertem Personal installiert wird.
- das **SEV**-System an jenem Ort installiert wird, an dem sich nicht an die Aufzugssicherheitsvorschriften nach EN81-20/50, ASME 17.1 oder der lokalen Richtlinie gehalten wird.

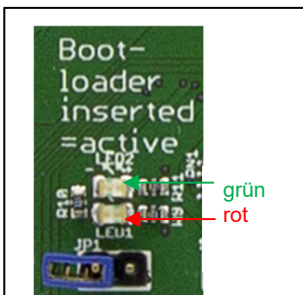
2. SEV KARTE

2.1 Übersicht



- | | |
|---------------------------------------|--|
| A DIP-Schalter für Modus | I Eingangssignale |
| B Speicherkarte - Steckplatz | J Ausgangssignale |
| C Brücke für Software-Update | K Fehlerrelais-Ausgang (Wechsler) |
| D Seriennummer der Karte | L Versorgungsspannung 24 V DC / 18 V AC |
| E Durchfluss-Sensoreinstellung | M Fehler-LED (rot) / Warnung-LED (orange) |
| F Temperatursensor-Anschluss | N Power LED (grün) |
| G Drucksensor-Anschluss | O Bestätigungs- oder OK-Button |
| H Durchfluss-Sensoranschluss | P Steckplatz für Erweiterungsplatine |

2.2 Bedeutung der LEDs



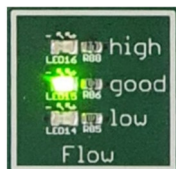
BOOT LOADER LEDs

Normalzustand:

- **nicht gebrückt**,
grüne und rote LED
leuchten abwechselnd.

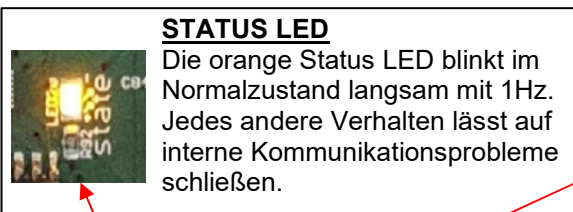
Update Zustand:

- **gebrückt**,
Firmware-Update nach
dem Einschalten der
Versorgungsspannung
der SEV-Karte in ge-
brücktem Zustand.
Wenn ein Update
durchgeführt wird,
blinkt die grüne LED
schnell, bis das Update
beendet ist. Status-LED
blinkt dann mit 1Hz.



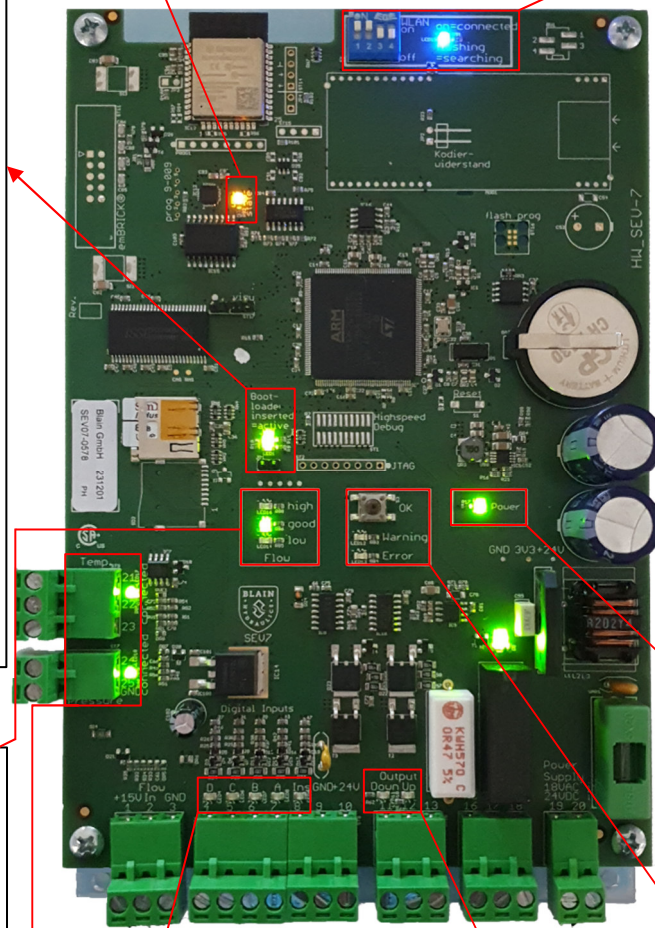
Durchfluss LEDs

Diese LEDs zeigen an,
ob der Durchfluss-
sensor richtig justiert
wurde. Wenn er zu
hoch oder zu tief ein-
gestellt wurde, wird
dies durch die beiden
orangenen LEDs (high
und low) angezeigt. Ist
der Sensor innerhalb
des zulässigen Be-
reichs eingestellt,
leuchtet die grüne
LED.



STATUS LED

Die orange Status LED blinkt im
Normalzustand langsam mit 1Hz.
Jedes andere Verhalten lässt auf
interne Kommunikationsprobleme
schließen.



WLAN LED

Wenn der DIP-Schal-
ter „1“ auf „ON“ steht,
ist das WLAN aktiviert
und die blaue LED
blinkt. Liegt eine Ver-
bindung zu einem Ge-
rät vor, leuchtet sie
blau. Der Schalter „2“
ist für die Auswahl der
SEV Ventilversion zu-
ständig.

DIP2: „ON“ = SEV07



DIP2: „OFF“ = SEV05



POWER LED

Die grüne Power LED
leuchtet, wenn die
SEV-Karte mit Span-
nung versorgt wird.



EINGANGS- / AUSGANGSSIGNAL LEDs

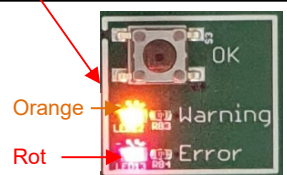
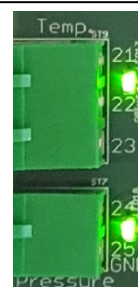
D (rot), **C** (rot), **B** (grün), **A** (grün) und **Ins**
(orange) geben die Eingangssignale in die
elektronische Karte wieder.

Down (rot) und **Up** (grün) sind die dazugehö-
rigen Ausgangssignale und geben die Fahrt-
richtung an.

SENSOR LEDs

(nur bei SEV7)

Diese leuchten grün, wenn die
Druck- und Temperatursensoren
richtig angeschlossen sind.

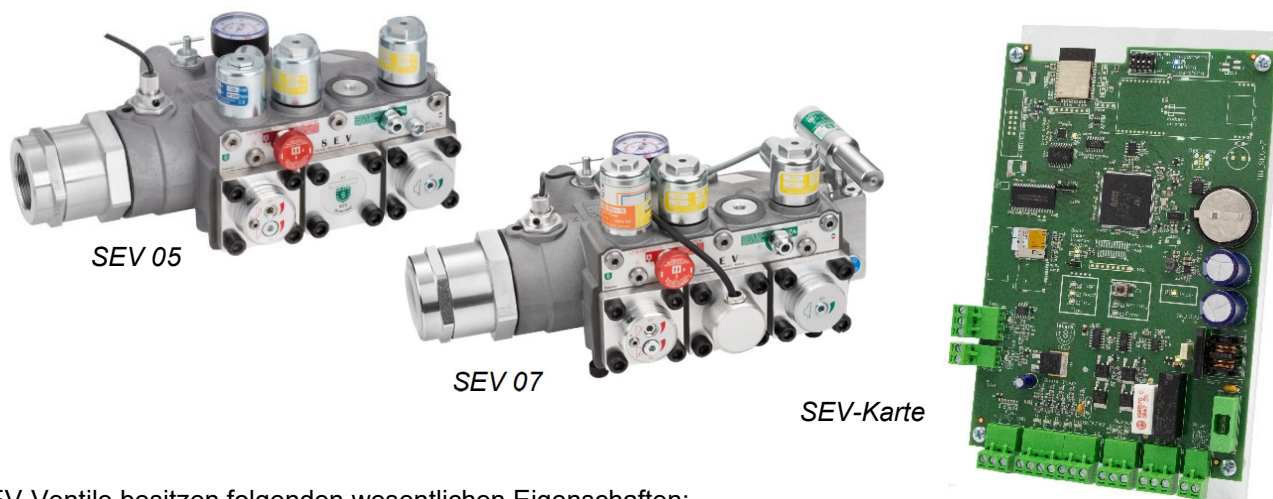


Diagnose LEDs

Die orangene LED
zeigt eine Warnung für
einen **nichtkonformen**
Zustand an. Eine Re-
gelung des Aufzuges
erfolgt aber weiterhin.
Bei einem **schwerwie-**
genden Fehler, wie
Sensor oder Spule de-
fekt, leuchtet die rote
LED und es erfolgt
keine Regelung, bis
der Fehler behoben
und quittiert wurde
(OK Knopf).

3. SEV VENTIL

Die Daten für die Regelung des **S**ervo **E**lektronischen **V**entils (SEV) werden digital durch einen PID-Regler berechnet. Dieser sorgt dabei für gleichbleibende Fahreigenschaften des hydraulischen Aufzuges unabhängig von Zuladungs- und Öltemperaturunterschieden. Die elektronische Karte reguliert die Aufzugsbewegung mit Hilfe von Proportionalmagnetventilen. Das Steuerventil kann mit einem Smartphone über eine WLAN-Verbindung überwacht und eingestellt werden. Zusätzlich ist eine Inspektionsgeschwindigkeit für Wartung und Service programmierbar.



SEV-Ventile besitzen folgenden wesentlichen Eigenschaften:

Selbstreinigende Steuerleitungsfilter
Selbstreinigender Hauptfilter (Z-T)
70HRc gehärtete Oberflächen
Magnetspulen für 100% Dauerbetrieb

Temperatur- und Druckkompensierung
Eingebaute Turbulenzunterdrückung
Manometer und Absperrhahn
Selbstschließendes Notablass-Ventil

Technische Daten		1" SEV	1½" SEV	2" SEV	2½" SEV
Durchflussbereich	l/min	40-180	bis zu 430	bis zu 580	bis zu 1100
Druckbereich	bar	9-70			8-60
Platzdruck	bar	400			300
Druckverlust (statisch)	bar	≈ 2 – 3 bar abhängig vom Durchfluss und der Anschlussgröße			
Gewicht	kg	12			24,5
Ölviskosität	cSt	22-75 bei 40°C			
Max. Öltemperaturbereich		14°-61°C für Öl VG46; 200 cSt – 20 cSt			
Optimaler Öltemperaturbereich		25°-50°C für Öl VG46; 100 cSt – 30 cSt			
Bereich der Umgebungstemperatur		0°-70°C			
Isolationsklasse		IP 68			
AC Spulen ~		[24V / 1.8A], [42V / 1.0A], [110V / 0.43A], [230V / 0.18A]			
DC Spulen =		[12V / 2.0A], [24V / 1.1A], [42V / 0.5A], [48V / 0.6A], [80V / 0.3A], [110V / 0.25A], [196V / 0.14A]			
Versorgung SEV-Karte		24V DC / 18V AC			
Gewicht SEV-Karte		0.5kg			

In der Hub- und Senkrichtung können jeweils 3 verschiedenen Geschwindigkeiten regeln werden.

- die Vollfahrt (0,05-1,00m/s)
- die Schleichfahrt (0,03-0,15m/s)
- sowie die Inspektionsfahrt (0,05-0,30m/s).

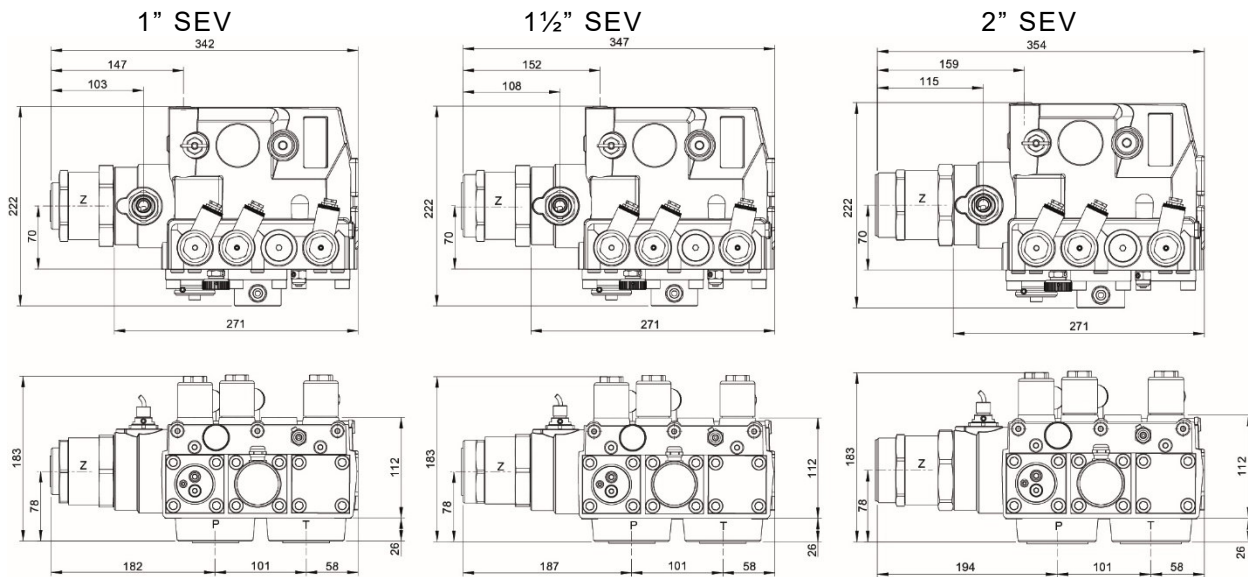
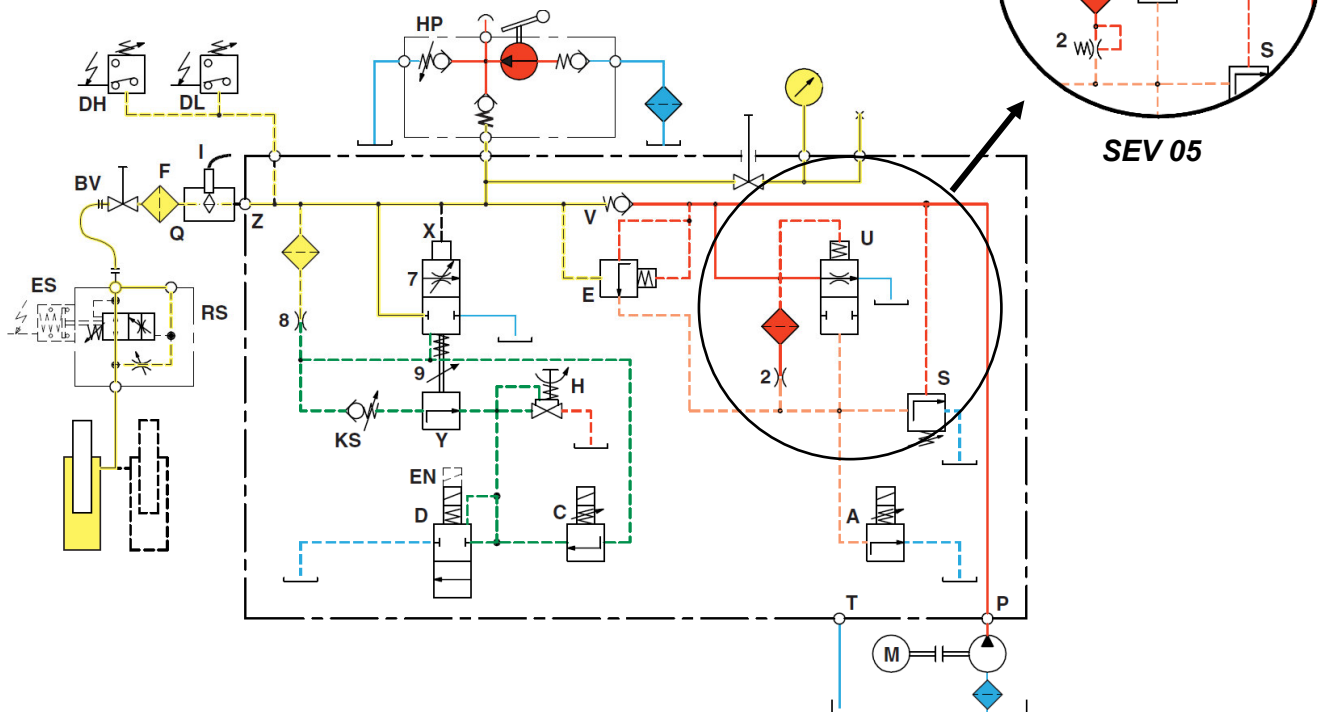


Abbildung 3-1 SEV Ventilabmessungen

Optionales Zubehör

EN	Notstromspule	DH	Überlast-Schalter
CSA	CSA Spule	DL	Minderdruckschalter
KS	Schlauffseilverhinderung	BV	Kugelhahn
HP	Handpumpe		

3.1 Hydraulisches Steuerschema



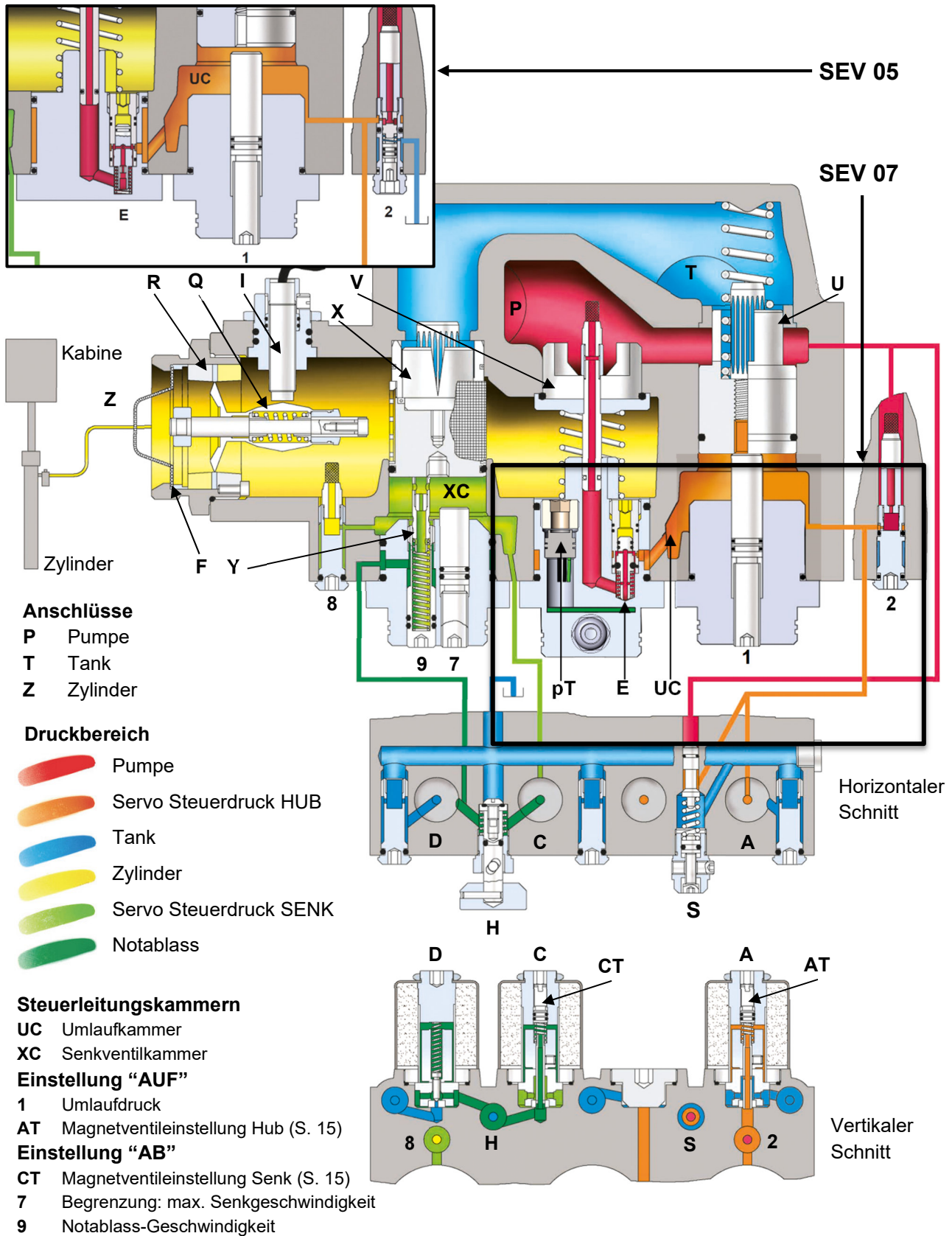
Steuerelemente

A	MV Steuerung HUB	U	Umlaufkolben
C	MV Steuerung SENK	X	Senkkolben
D	MV Start/Stopp SENK	V	Rückschlagventil
H	Notablass	Y	Schleichfahrtventil
S	Überdruckventil		

Senkfahrt – Einstellungen

7	max. Vollgeschwindigkeit
9	Notablassgeschwindigkeit

3.2 Schnittansicht



Steuerelemente

A	MV Steuerung HUB	pT	Druck- und Temperatursensor	V	Rückschlagventil
C	MV Steuerung SENK	Q	Durchflussmesser	X	Senkkolben
D	MV Start/Stopp SENK	R	Durchflusssensor	Y	Schleichfahrtventil
E	Frühstartflansch	S	Überdruckventil	2	Steuerbohrung HUB
H	Notablass	U	Umlaufkolben	8	Steuerbohrung SENK
I	Durchflusssensor				

3.3 Einstellungen am Ventil

Hubfahrt

1. Durch einen Fahrbefehl wird der Motor eingeschaltet, die SEV-Karte erhält die Eingangssignale und beginnt gleichzeitig mit der Regelung. Öl fließt durch die Steuerbohrung **2** in die Umlaufkammer **UC**.
2. Die Spule **A** wird von der Karte mit so viel Spannung versorgt, dass sich das Magnetventil **A** (normal offen) teilweise schließt. Der Druck in der Umlaufkammer **UC** steigt an.
3. Der Umlaufkolben **U** bewegt sich aufgrund des Druckanstiegs in der Umlaufkammer **UC** in die geschlossene Position. Das Schließen des Umlaufkolbens **U** bewirkt gleichzeitig ein Öffnen des Rückschlagventils **V**, während ein ständig ansteigendes Ölvolumen in den Zylinder fließt und dadurch die Position der Stauscheibe des Durchflussmessers **Q** verschiebt.
4. Der induktive Durchflusssensor **I** misst die Verschiebung der Stauscheibe. Dieser Wert wird von der Karte mit der Durchflussmenge verglichen, die die vorgegebenen Werte für Beschleunigung, Vollgeschwindigkeit, Abbremsung und Schleichfahrtgeschwindigkeit des Aufzugs enthält. Die Korrektur des gemessenen Durchflusses wird durch Variation der Spulenspannung von der Karte an die Spule **A** realisiert. Diese steuert die Position des Umlaufkolbens **U** über den Druck in der Umlaufkammer **UC**.
5. Vergleich und Korrektur des gemessenen Durchflusses werden während der gesamten Hubfahrt des Aufzugs fortgesetzt.

Senkfahrt

(Achtung! Spule D ist direkt mit dem Schaltschrank verbunden, nicht mit der SEV-Karte!)

1. Bei einem **SENK**-Signal wird die Spule **D** vom Schaltschrank aktiviert. Das Magnetventil **D** (normal geschlossen) öffnet und das **Senkfahrt**-Programm der Karte startet gleichzeitig.
2. Spule **C** wird von der Karte mit so viel Spannung versorgt, dass sich Magnetventil **C** (normal geschlossen) teilweise öffnet. Öl entweicht aus der Senkkammer **XC** durch das Magnetventil **D** (komplett geöffnet) zurück in den Tank, während durch die Steuerbohrung **8** Öl vom Zylinder in die Senkkammer **XC** nachfließt.
3. Während der Druck in der Senkventilkammer **XC** sinkt, beginnt sich der Senkkolben **X** zu öffnen. Beim Öffnen des Senkkolbens kommt es zu einem stetig ansteigenden Ölvolumenstrom, der vom Zylinder des Aufzugs in den Tank fließt und dabei die Position des Durchflussmessers **Q** verändert.
4. Der induktive Sensor **I** misst die zunehmende Verschiebung des Durchflussmessers. Dieser Wert wird von der Karte mit den berechneten Sollwerten verglichen.
5. Die Korrektur des gemessenen Durchflusses wird durch Variation der Spulenspannung von der Karte an die Spule **C** realisiert. Diese steuert die Position des Senkkolbens **X** über den Druck in der Senkventilkammer **XC**.
6. Vergleich und Korrektur des gemessenen Durchflusses werden während der gesamten Senkfahrt des Aufzugs fortgesetzt.

Inspektionsfahrt

Neben Vollfahrt und Schleichfahrt enthält das SEV System eine optional programmierbare Inspektionsfahrt. Die Geschwindigkeit kann zwischen 0,05 m/s und 0,30 m/s eingestellt werden.

3.4 Tätigkeiten vor Inbetriebnahme



Die SEV-Ventile sind bereits getestet und eingestellt. Bitte alle elektrischen Verbindungen prüfen, bevor Ventileinstellungen geändert werden.

Überprüfen Sie, dass die richtige Spule mit Spannung versorgt ist, indem Sie während der Fahrt etwas Metallisches an die Spule halten. Die magnetische Kraft ist zu spüren. Wenn das System korrekt installiert wurde, ist es bereit für die Inbetriebnahme.

Hubfahrt

Wenn der Aufzug eine längere Zeit stand, kann es nach dem Starten für eine Hubfahrt ein paar Sekunden dauern, bis sich der Aufzug bewegt, da die Steuerkammer **UC** erst mit Öl gefüllt werden muss. Ab der 2. Fahrt wird durch den Frühstart-Flansch **E** (Handbuch, Kapitel 3.2) diese Anfahrzeit wesentlich verkürzt.

- Einstellung 1 – Umlaufdruck / Umlaufzeit prüfen und ggf. nachstellen

Die Einstellung nur bei unbeladener Kabine vornehmen. Trennen Sie an der SEV Karte die Klemme 10, wodurch kein Eingangssignal an die Karte geht. Bei laufendem Motor darf sich jetzt der Aufzug nicht bewegen. Zur Einstellung die Schraube 1 so lange hineindrehen, bis sich der Aufzug bewegt und anschließend (bei laufendem Motor) wieder herausdrehen, bis der Aufzug stehen bleibt. Anschließend drehen Sie die Einstellung 1 noch eine halbe Umdrehung weiter "heraus" und schließen die Klemmen 10 wieder an.

- Überdruckventil S

Mit geschlossenem Kugelhahn und laufender Pumpe kann am Manometer der am Überdruckventil **S** eingestellte maximale Druck abgelesen werden. Das Hereindrehen (im Uhrzeigersinn) der Stellschraube bewirkt einen höheren, das Herausdrehen (gegen den Uhrzeigersinn) einen niedrigeren Maximaldruck. Nach dem Herausdrehen den Notablass **H** kurz öffnen, um den Druck der Zylinderkammer im Ventil abzulassen.

Wichtig: Beim Überdruckventiltest den Kugelhahn bei laufender Pumpe nicht schlagartig schließen.

Senkfahrt

- Einstellung 7 – Maximalgeschwindigkeitsbegrenzung

Um eine ungewollte Übergeschwindigkeit durch falsch einprogrammierte Daten zu verhindern, begrenzt die Einstellung 7 die maximal erreichbare Senkgeschwindigkeit durch einen mechanischen Anschlag.

Zur Feineinstellung wird nach dem Erreichen der Endgeschwindigkeit in Senkrichtung die Einstellung 7 langsam "hineingedreht", bis die Vibration vom Senkkolben an der Stellschraube spürbar ist. Danach die Einstellung 7 eine halbe Umdrehung weiter "herausdrehen".

Die höchste Geschwindigkeit, die von der SEV Karte geregelt werden kann, ist durch die Einstellung 7 definiert. Die programmierte Vollfahrt sollte deshalb immer langsamer sein als die Einstellung 7.

- Einstellung 9 - Notablassgeschwindigkeit

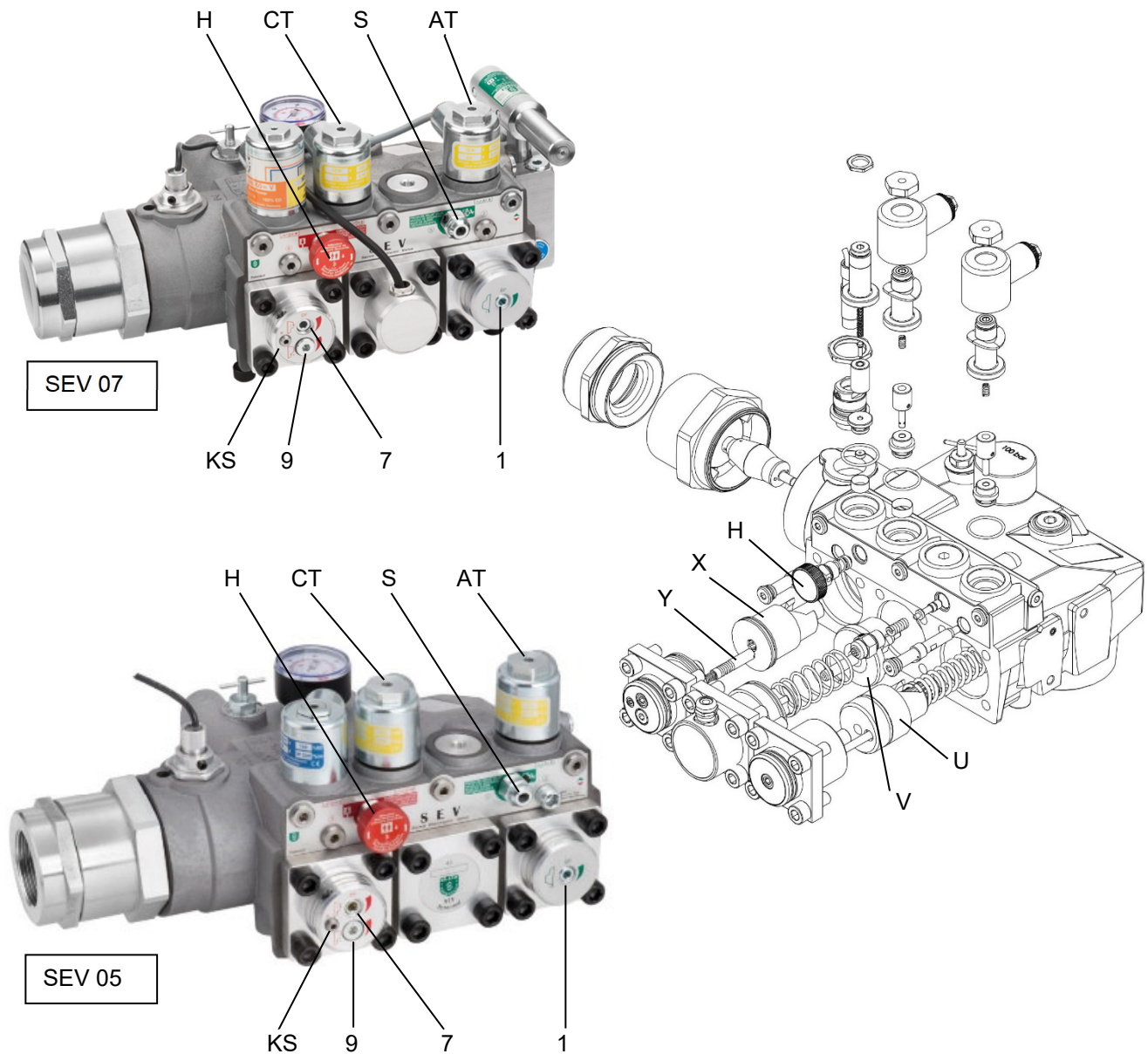
Öffnen Sie bei unbeladener Kabine den Notablass **H** und prüfen die Geschwindigkeit. Alternativ kann dies auch mit abgeklebten PIN 10 der SEV-Karte und einen Fahrbefehl in Senkrichtung durchgeführt werden. Die Geschwindigkeit sollte bei maximal 3cm/s sein. Ist die Geschwindigkeit schneller, muss die Einstellung 9 weiter hereingedreht werden - anschließend wieder prüfen.

Die niedrigste Geschwindigkeit, die von der SEV Karte geregelt werden kann, ist durch die Einstellung 9 definiert. Die programmierte Schleichfahrt sollte deshalb immer darüber liegen und ca. 5 – 7cm/s betragen.

- KS Ventil gegen Schlaffseil

Zum Einstellen der Schlafseilverhinderung **KS** darf kein Fahrbefehl anliegen! **KS** wird mit einem 3mm Inbuschlüssel eingestellt. „Hineindrehen“ der Stellschraube **K** bewirkt einen höheren und „herausdrehen“ einen niedrigeren Druck. Um **KS** einzustellen, **K** ganz "hineindrehen". Anschließend mit geöffnetem Notablass oder aktivierter Spule D die Stellschraube **K** "herausdrehen", bis sich die leere Kabine beginnt abwärtszubewegen. Danach noch eine halbe Umdrehung weiter "herausdrehen", um sicherzustellen, dass sich die Kabine auch bei kaltem Öl absenken lässt.

3.5 SEV Einstellungen und Explosionsdarstellungen



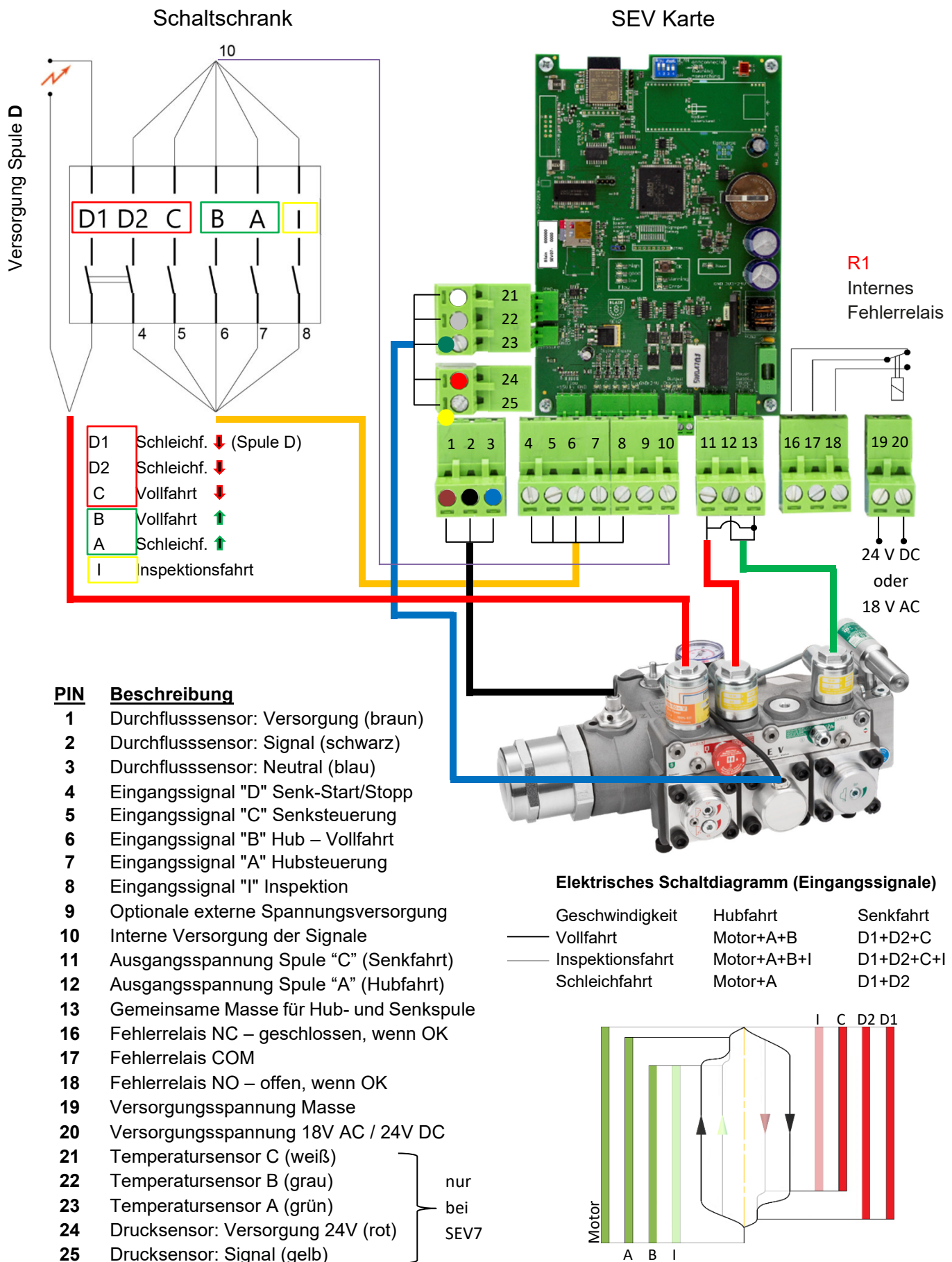
Einstellungen

CT	Einstellung Magnetventil C
S	Überdruckventil
AT	Einstellung Magnetventil A
KS	Schlaffseilventil
9	Notablassgeschwindigkeit
1	Umlaufeinstellung
7	Begrenzung der maximalen Senkgeschwindigkeit

Ventilkomponenten

H	Notablass
X	Senkkolben
Y	Schleichfahrtstößel
V	Rückschlagventil
U	Umlaufkolben

4. ELEKTRISCHE INSTALLATION



5. VENTILEINSTELLUNGEN VOR INBETRIEBNAHME

Zu überprüfen:

1. Die Durchflussmenge auf dem Typenschild des Ventils entspricht der Pumpenfördermenge $\pm 10\%$.
2. Die minimalen und maximalen statischen Drücke auf dem Typenschild des Ventils stimmen mit den Daten des Aufzugs überein.
3. Die Versorgungsspannung der **SEV** Karte beträgt 24V DC oder 18V AC bei 50VA.
4. Der Timer für die Stern-Dreieck Schaltung sollte zwischen 0,3s und 0,4s eingestellt sein.
5. Der Durchflussring **R**, Umlaufkolben **U** und Senkkolben **X** wurden korrekt entsprechend der Auswahlprogramme in Kapitel 9 ausgewählt.
6. Der Sensorwert des Durchfluss-Sensors muss im Ruhezustand zwischen 4,8 mA und 5,3 mA liegen (Handbuch, Kapitel 7.2.).

Installation des SEV-Ventils auf ein Aggregat

Für einen kompakten und zeitsparenden Installationsvorgang, sowie einfache Wartung und Schutz des Durchflussmessers ist der Zylinderanschluss **Z** des **SEV** optional mit einem Blain Kugelhahn in der gewünschten Größe G1"; G1,5"; G2" oder G2,5" ausgestattet.

Installation der SEV-Karte im Schaltschrank

Die **SEV** Karte kann mit jeder Standardsteuerung für hydraulische Aufzüge verbunden werden. Die Spulen **A** und **C** werden von der Karte mit Spannung versorgt. Die Ansteuerung der Spule **D** dagegen wird direkt vom der Aufzugssteuerung übernommen. Das Kapitel 4 stellt detailliert die elektrische Installation der **SEV**-Karte im Schaltschrank dar.

Installation von Abbremssschaltern im Aufzugsschacht

Als Schachtschalter-Abstände für die Abbremsung und den Halt empfehlen wir die Werte aus der folgenden Tabelle.

Metrisch			
Aufzugs-Geschwindigkeit	Abbremssschalter vor Etage	Schleichfahrt-Geschwindigkeit	Stopp-Schalter vor Etage
m/s	cm	m/s	cm
0,3	25	0,06	1,0
0,4	45	0,06	1,0
0,5	60	0,06	1,0
0,6	75	0,06	1,0
0,7	95	0,07	1,5
0,8	110	0,07	1,5
0,9	130	0,08	2,0
1,0	145	0,08	2,0

Empfohlene Schalterabstände und Schleichfahrt-Geschwindigkeiten

In Abhängigkeit der Kundenanforderungen, die den Bereich Fahrzeit und Haltegenauigkeit betreffen, können die empfohlenen Werte modifiziert werden. Dies wird z.B. für schnellere Fahrten von Etage zu Etage; schnellere oder langsamere Schleichfahrtgeschwindigkeiten oder bessere Haltegenauigkeit durchgeführt.

6. WLAN VERBINDUNG UND START DES WEB-SERVERS

Die Stellung der DIP-Schalter der SEV – Karte werden, wie im Bild rechts dargestellt, ausgeliefert.



Schalter 1 In **ON** Stellung ist der WLAN Zugangspunkt eingeschaltet und es ist möglich mittels eines Smartphones mit der SEV-Karte zu kommunizieren.

Schalter 2 In der **OFF** Stellung ist die Karte rückwärtskompatibel mit älteren SEV-05 Ventilen.

In der **ON** Stellung ist ein SEV-7 Ventil mit Druck- und Temperatursensor erforderlich.

Schalter 3 In der **ON**-Stellung ist der Lernmodus für Magnetventile aktiviert; **OFF** deaktiviert.

Schalter 4 nicht belegt.

Da die Software für die Kommunikation mit der Karte sich auf der Karte selbst befindet und browserbasiert funktioniert, ist keine zusätzliche Softwareinstallation auf Ihrem Smartphone nötig. Dies erlaubt die Verwendung eines jeden intelligenten Gerätes unabhängig vom Betriebssystem oder der Softwarearchitektur. Es wird empfohlen, **Mozilla Firefox für Android oder Safari für iOS** als Webbrowser zu verwenden.

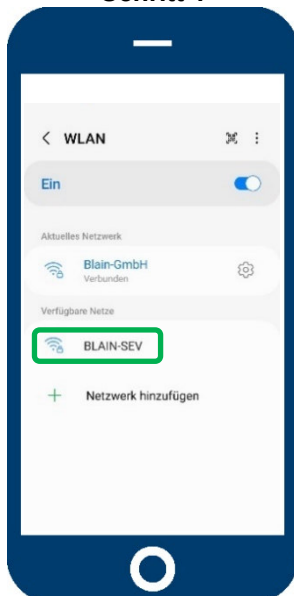
Um die SEV-Karte mit Ihrem Smart-Gerät zu verbinden, stellen Sie sicher, dass der **DIP-1** auf Position **ON** steht. Die Blaue LED blinkt, wenn WLAN eingeschaltet ist. Sobald eine Verbindung besteht, leuchte die blaue LED durchgängig.



*Um unerlaubten Zugriff auf die SEV – Karte zu verhindern, sollte das WLAN nach dem Gebrauch abgeschaltet werden (Schalter 1 in Stellung: **OFF**).*

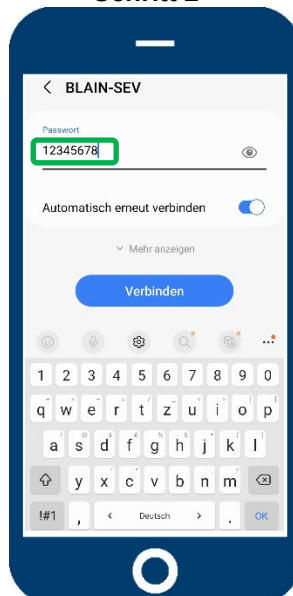
In den ersten 2 Schritten erfolgt der Aufbau einer WLAN-Verbindung zur SEV-Karte. Im 3. Schritt erfolgt der Aufruf des Web-Servers der SEV-Karte. Im letzten Schritt die Übertragung und Anzeige der Masken.

Schritt 1



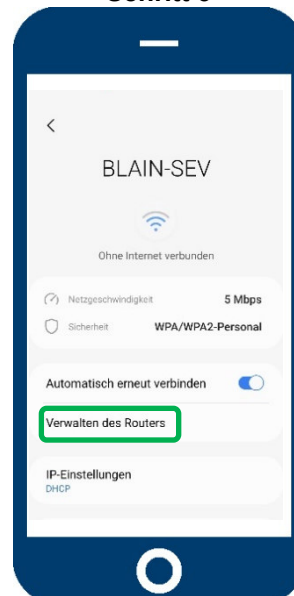
Die WLAN SSID „BLAIN-SEV“ bzw. dass der Seriennummer des Ventils auswählen (z.B. T123456).

Schritt 2



Das Anmelden erfolgt mit dem voreingestellten **Passwort 12345678**.

Schritt 3



Nach dem Verbindungsaufbau das Netzwerk auswählen, um in das Konfigurationsmenü zu gelangen oder auf klicken. Dann auf „Verwalten des Routers“ drücken, um direkt auf den Browser zu gelangen (empfohlen Firefox oder Chrome).

Ist die Funktion „Verwalten des Routers“ nicht möglich, wie z.B. beim iPhone, kann alternativ auch die IP-Adresse 192.168.4.1 direkt im vorhandenen Browser eingegeben werden.

Schritt 4



Nach erfolgreicher Identifikation erscheint folgende Anzeige mit dem blauen Ladebalken:

Please wait a moment, it can take a few seconds...
Loading bitmaps



Nach der Beendigung der Übertragung erscheint anschließend das Hauptmenü.

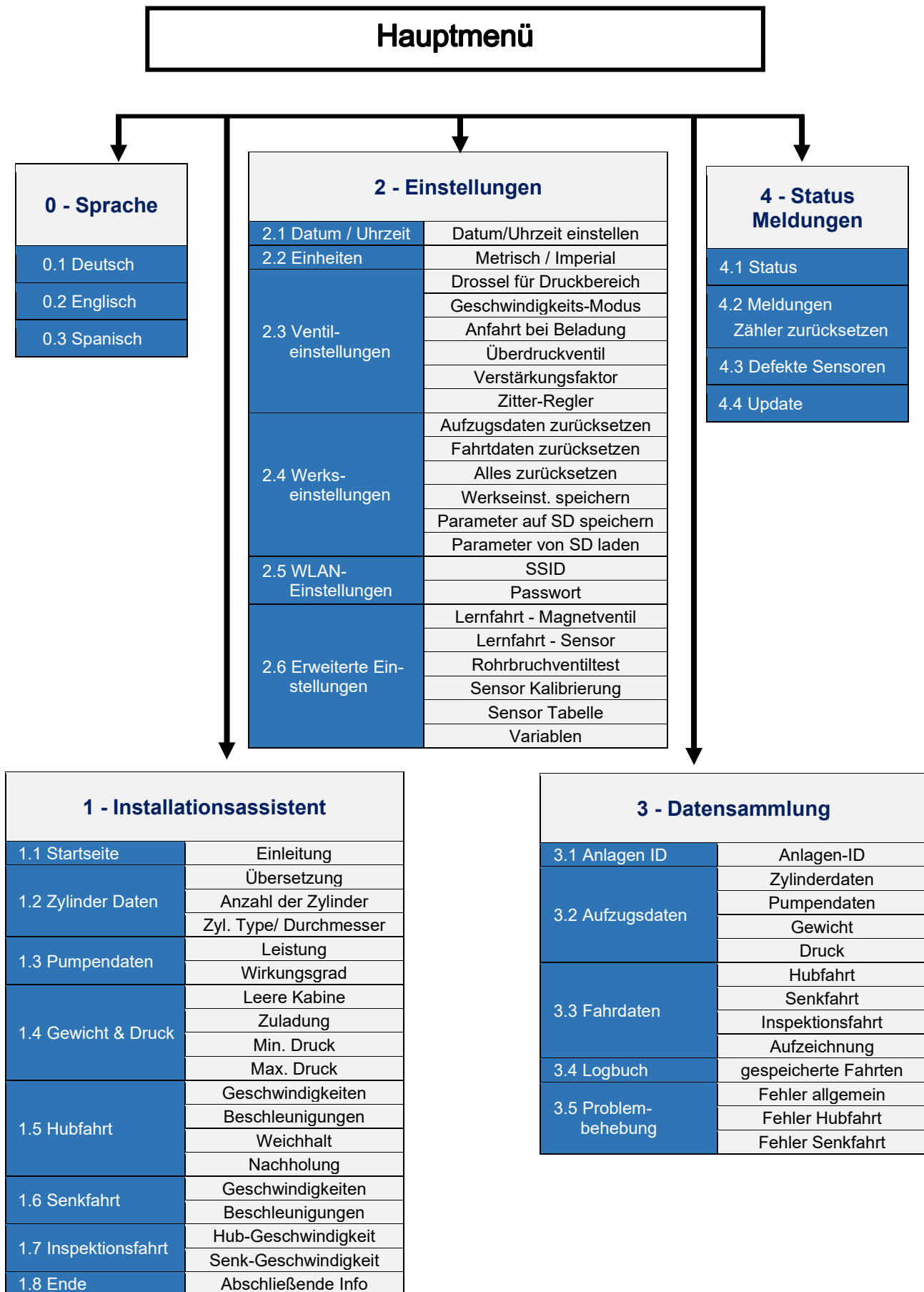


Während einer Verbindung mit der SEV Karte sind keine Internet- oder andere Netzwerkverbindungen möglich.

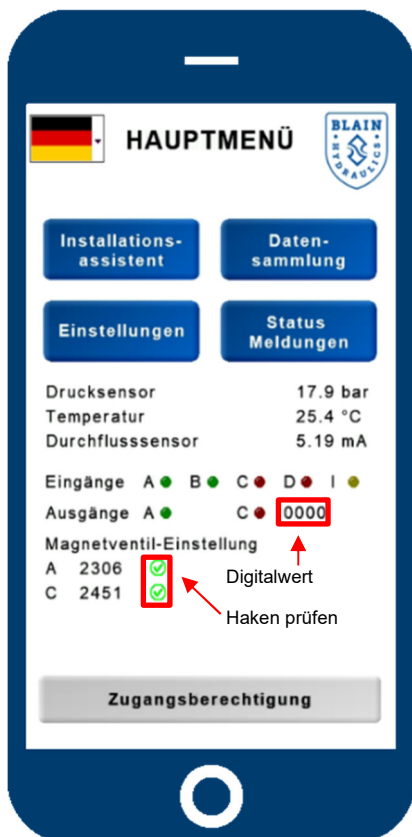
Aufgrund besonderer Sicherheitseinstellungen beim iPhone kann bei diesem der Aufbau einer WLAN-Verbindung sehr lange dauern.

Standard-Passwort: 12345678
IP Adresse der SEV-Karte: 192.168.4.1

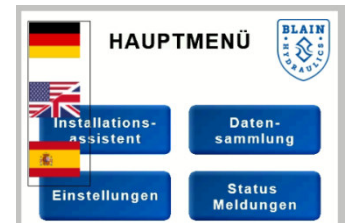
7. BEDIENUNG ÜBER DAS SMARTPHONE



7.1 Hauptmenü



Die Sprache der Software kann durch Drücken der Länderflagge in der linken oberen Ecke geändert werden.



Sobald die gewünschte Sprache ausgewählt wurde, geben Sie im Menü „Einstellungen“ das Datum, die Uhrzeit und das bevorzugte Einheitensystem an. Um von einem beliebigen Punkt des Untermenüs zurück ins „Hauptmenü“ zu gelangen, nutzen Sie den „Hauptmenü Button“.

Der „Installationsassistent“ unterstützt den Anwender bei der Ventileinstellung, indem Schritt für Schritt die notwendigen Daten des Aufzugs abgefragt werden.

Die „Datensammlung“ bietet einen Überblick über sämtliche eingetragene Daten und erlaubt notwendige Änderungen. Außerdem können dort das „Logbuch“ und die „Problembehebung“ aufgerufen werden.

Im Menü „Einstellungen“ können das Einheitssystem, sowie die Ventil-, Werks- und WLAN-Einstellungen geändert werden.

Das Untermenü „Status/Meldungen“ gibt den Status und eventuelle Probleme des Systems an und erlaubt das Durchführen von Updates.

Der Button für die „Zugangsberechtigung“ ermöglicht das Ändern der voreingestellten Passwörter, um auf die Inhalte der Software zugreifen zu können.

Zusätzlich enthält das „Hauptmenü“ Informationen über die Sensorwerte von Druck, Durchfluss und Temperatur. Wenn keine Messwerte vorliegen, dann müssen die Verbindungen überprüft und die Sensoren ggf. ausgetauscht werden. Der kombinierte Druck- und Temperatursensor ist mit einer zugehörigen Platine bereits werkseitig kalibriert. Beide sind als Set verbaut und dürfen nicht mit anderen gemischt werden. Eine erneute Kalibrierung ist nicht notwendig. Ist eines von beiden defekt, ist ein neues Set, bestehend aus kombiniertem Druck-Temperatur-Sensor und zugehörige Platine, zu tauschen. Die LEDs der Ein- und Ausgänge geben Rückmeldung für eine schnelle erste Diagnose. Während einer **konstanten** Voll- oder Schleichfahrt in Hub- oder Senkrichtung sollte der angezeigte Digitalwert bei 2100 ± 200 liegen. Die grünen Häkchen geben Feedback über die korrekten Startwerte.

Das folgende Kapitel dieses Handbuchs beschreibt, wie das Ventil mit Hilfe der Software eingestellt und gewartet werden kann. Die wichtigsten Punkte für die Menü-Navigation werden aufgegriffen und die Untermenüs **Installationsassistent**, **Einstellungen**, **Datensammlung** und **Status / Meldungen** werden im Detail erläutert.



*Datenänderungen sind nur möglich, wenn der richtige Zugangscode eingegeben wurde! Der Standardcode für Level 1 ist 1111 und kann durch Anklicken **Zugangsberechtigung** geändert werden. Grau hinterlegte Werte sind nicht editierbar.*

7.2 Anzeige und Änderung der Sensorwerte

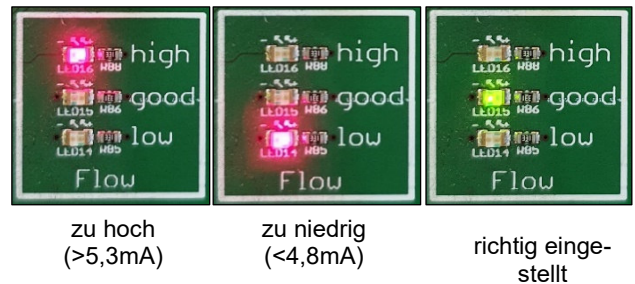
Achtung! Der Durchflusssensor ist bereits werkseitig eingestellt. Eine Neueinstellung ist nur nach Tausch des Sensors notwendig.



Der aktuelle Sensorwert vom Durchflusssensor wird auf der Startseite im Hauptmenü auf dem Smartphone angezeigt.

Steht der Aufzug in der Etage, sollte der Wert zwischen 4,8mA und 5,3mA liegen. Liegt er außerhalb, muss er nachgestellt werden.

Die Einstellung des Sensors kann jederzeit auch ohne Smartphone-Verbindung direkt an der Reglerkarte abgelesen werden und sollte immer in der Etage erfolgen.



zu hoch
(>5,3mA)

zu niedrig
(<4,8mA)

richtig eingestell

Neben dem Wert für den Durchflusssensor werden beim SEV-7 auch die beiden Werte für Druck und Temperatur angezeigt. Beim SEVV-05 erscheinen Pfeile.

Vertikale Sensor Einstellung

Falls der Sensorwert unter statischen Bedingungen nicht zwischen 4,8 und 5,3 mA liegt, muss er entsprechend eingestellt werden. Dazu den Kugelhahn schließen und den Notablass betätigen, um den Druck im Ventil abzulassen. Den Gewindestift (3) lösen und den gerändelten Sensorkopf (1) hinein- oder herausdrehen, bis der Wert zwischen 4,8mA and 5,3mA liegt. Den Gewindestift wieder befestigen.

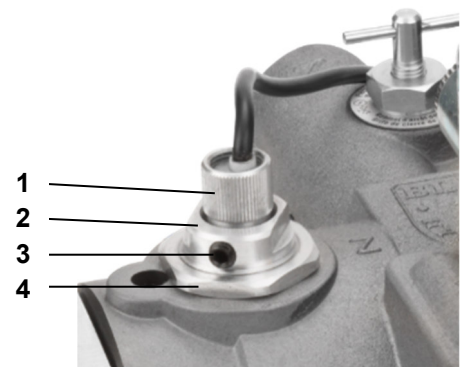
Achtung: Einstellungen unter 4,5 mA sind zu vermeiden, da der Sensor sonst auf die Messeinrichtung drückt! Änderung der Einstellungen unter Druck kann zu Deformationen bis hin zu Beschädigungen führen.

Radiale Sensor Einstellung

Um die radiale Einstellung des Sensors durchzuführen, Sensormutter (4) lösen, ohne dabei die Sensoraufnahme (2) zu verdrehen. Der Aufzug sollte in Hub- und Senkrichtung dieselbe Schleichfahrtgeschwindigkeit erreichen. Zur Überprüfung kann eine Stoppuhr oder ein Tachometer eingesetzt werden. Falls die Senkgeschwindigkeit langsamer ist als die Hubgeschwindigkeit, wird die Sensoraufnahme (2) im Uhrzeigersinn um bis zu 15° gedreht und anschließend die Geschwindigkeit überprüft.

Falls die Senkgeschwindigkeit schneller ist als die Hubgeschwindigkeit, wird die Sensoraufnahme (2) gegen den Uhrzeigersinn um bis zu 15° gedreht und anschließend die Geschwindigkeit überprüft.

Der Vorgang wird so lange wiederholt, bis die Schleichfahrtgeschwindigkeit in beide Richtungen gleich groß sind. Die Sensoraufnahme wird befestigt, sobald die Einstellung abgeschlossen ist.



- 1 Sensorkopf
- 2 Sensoraufnahme
(19 mm Maulschlüssel)
- 3 Sensor Gewindestift
(3mm Inbusschlüssel)
- 4 Sensormutter
(32 mm Maulschlüssel)

7.3 Einstellen der Magnetventile von Hand

Werkseitig sind die Magnetventile bereits entsprechend der Kundenanforderungen eingestellt. Das nachträgliche Einstellen der Magnetventile ist nur notwendig, falls Teile der Magnetventile beim Service gewechselt wurden oder durch die Analyse der Fahrkurve eine Änderung notwendig erscheint. Das Einstellen ist notwendig, damit das Losfahren der Kabine zügig und ruckfrei erfolgt. Die Fahrtrichtung wird durch die Farbe der LEDs angezeigt. Grün zeigt die Hubrichtung und rot die Senkrichtung an.

Eingänge	A	●	B	●	C	●	D	●	I	●
Ausgänge	A	●			C	●	2200			

Anzeige der Digitalwertes im Bereich „Hauptmenü“ oder auch im Bereich „Status“

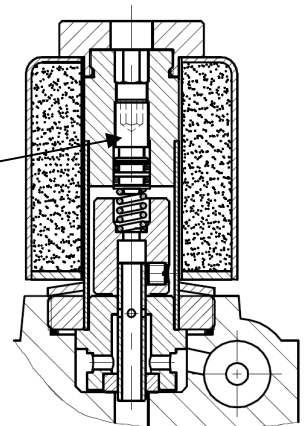
Im „**HAUPTMENÜ**“ oder auch im Bereich „**Status**“ wird der Digitalwert des HUB-Magnetventils (A) oder des SENK-Magnetventils (C) während einer Hub- oder Senkfahrt angezeigt. Abhängig von der Fahrtrichtung leuchtet die grüne LED für das Ausgangssignal A (HUB) oder die rote LED für das Ausgangssignal C (SENK).

Für die Grundeinstellung wird die Einstellschraube ganz heraus und anschließend 3 Umdrehungen wieder hineingedreht. Zum Anpassen an die gewünschte Einstellung ist anschließend die Einstellschraube leicht „hinein“ oder „heraus“ zu drehen. Dadurch erhöht bzw. verringert sich der Digitalwert.

Fährt der Aufzug mit einer **konstanten** Geschwindigkeit, d.h. bei einer Voll- **oder** Schleichfahrt, sollte der Digitalwert idealerweise bei ca. 2100 ± 200 liegen. Das Einstellen ist möglichst bei einer Schleichfahrt zu erfolgen, da hier zwischen zwei Etagen mehr Zeit zum Einstellen bleibt.

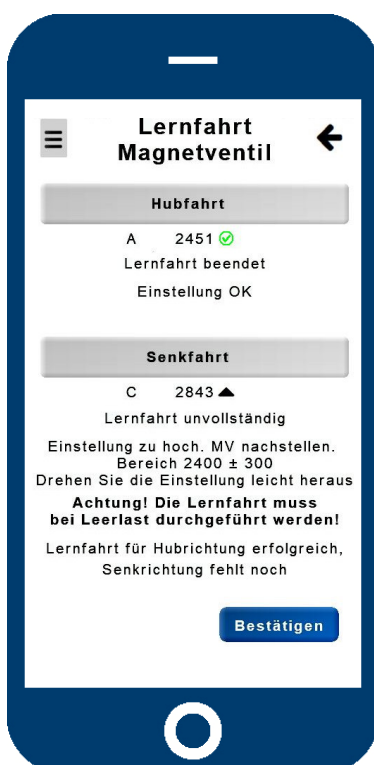
Beim SEV-05 Steuerblock beträgt der digitale Startwert zum Start in die Normalfahrt immer 2400. Deshalb muss die Einstellung an den Magnetventilen so vorgenommen werden, dass ein zügiger, aber weicher Start erfolgt.

Einstellschrauben der Magnetventile A und C (3mm Sechskant)



7.4 Einstellen der Magnetventile durch eine Lernfahrt (nur für SEV-7)

Achtung! Lernfahrten müssen bei Leerlast durchgeführt werden! Die Magnetventile sind werkseitig bereits eingestellt und müssen nur nach einem Tausch neu eingestellt werden.



Um beim SEV-7 ein optimales Startverhalten zu erreichen, kann die aktuelle Magnetventileinstellung mit dem Lernfahrt-Modus ermittelt werden. Durch Einschalten von DIP3 wird dieser aktiviert. Anschließend wird die Aktivierung im Hauptmenü wie folgt rot angezeigt:

Die Lernfahrt ist **AKTIVIERT**



DIP3 für Magnetventil-Lernmodus

Bei schlechtem Fahrverhalten oder einem Tausch sollte mit der Grundeinstellung begonnen werden. Dazu die Einstellschraube vom Magnetventil ganz heraus-schrauben und anschließend 3 Umdrehungen wieder hereinschrauben.

Starten Sie jetzt den **unbeladenen** Aufzug. Der Aufzug beginnt und unterbricht die Fahrt so lange, bis er die optimale Einstellung gefunden hat und fährt anschließend ohne Unterbrechung in die Zieletage. Im Menü unter „Einstellungen“ -> „Erweiterte Einstellungen“ -> „Lernfahrt Magnetventil“ erscheint die Anzeige „Lernfahrt beendet“. Sind grüne Haken hinter den Zahlen ✓, dann liegt der ermittelte Startwerte im zulässigen Bereich von 2400 ± 300 . Erscheinen dagegen schwarze Pfeile, dann ist die Einstellung vom Magnetventil zu hoch ▲ bzw. zu tief ▼. Liegt der Wert zu hoch, dann die Stellschraube ¼ Umdrehung im Gegenuhrzeigersinn heraus-schrauben; ist der Wert zu tief entsprechend in die Gegenrichtung drehen. Je nach Abweichung vom zulässigen Bereich (2400 ± 300) ist noch 1/8 Umdrehung nachzustellen und erneut eine Lernfahrt durchzuführen. Ist die Lernfahrt beendet, erscheint auf der Startseite im Hauptmenü eine entsprechende Meldung:

✓ Lernfahrt erfolgreich
Schalten Sie DIP3 aus

7.5 Einstellung für weichen Start bei Volllast (nur SEV-7)

Nachdem die Einstellung der Magnetventile für den **unbeladenen** Zustand erfolgreich abgeschlossen wurden, kann unter Umständen eine Korrektur für einen weichen Start für den **beladenen** Zustand notwendig sein.

Ehe eine Fahrt mit Last durchgeführt wird, ist sicherzustellen, dass DIP3 für die Lernfahrt nicht mehr eingeschaltet ist.

Anschließend kann unter „Einstellungen“ -> „Ventileinstellungen“ -> „Anfahrt bei Beladung“ mit Hilfe des angezeigten Vorschlags der aktuell eingestellte Wert korrigiert werden und somit das Startverhalten bei beladenem Aufzug verbessert werden.

Bei einem verzögerten Anfahren sollte der Wert vergrößert werden, z.B. von 100% auf 104%. Erfolgt das Anfahren dagegen mit einem Ruck, sollte der Wert verringert werden.

Dieser Startwert kann je nach Fahrtrichtung unterschiedlich sein.



Werden Pfeile (nach oben oder unten) angezeigt, sind die je nach Software unterschiedlichen angezeigten Grenzwerte (65% bis 150% bzw. 70% bis 130%) zu benutzen.



7.6 Magnetventil-Einstellung für Nachholung (SEV-7)

Bei der Nachholung besteht die Möglichkeit, das Startverhalten unter „Datensammlungen“ -> „Fahrtdaten“ -> „Hubfahrt“ mit Hilfe des Parameters „*Nachholung*“ einzustellen.

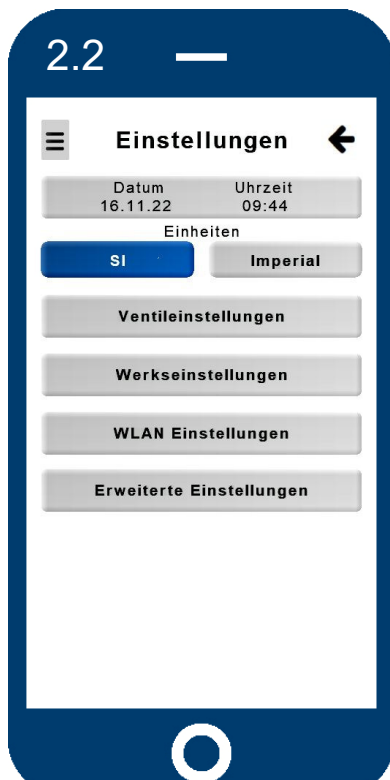
Dabei kann der Wert im Bereich von 1, für eine verzögerte dafür aber sanfte Anfahrt, bis hin zu 10, für ein zügiges Anfahren; unter Umständen mit Anfahrtsruck, eingestellt werden.

Der Standardwert steht bei 4.



7.7 Weitere Einstellungen

7.7.1 Datum, Uhrzeit, Einheiten und Ventileinstellungen



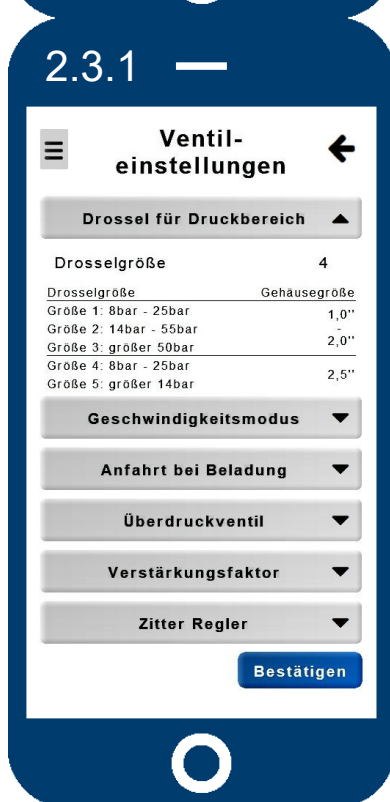
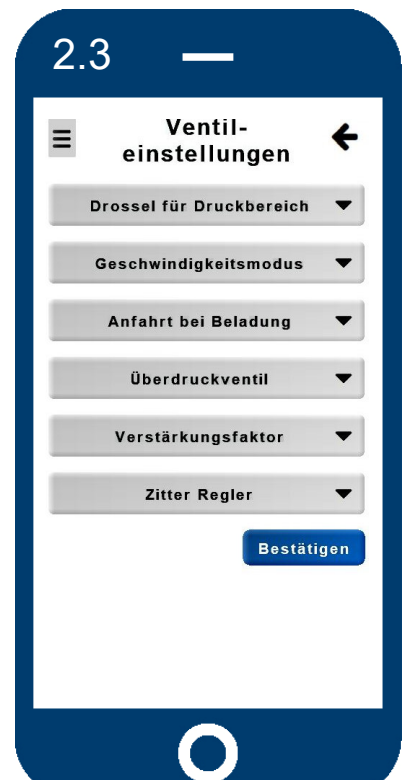
←Links

Im Bereich **Einstellungen** können Datum und Uhrzeit, sowie die verwendeten Einheiten editiert werden.

Rechts→

Bedingt durch Einstellungsprobleme oder falsch gewählter Einsatzgrößen kann man in den **Ventileinstellungen** die Fahreigenschaften verbessern. Außerdem kann hier das Überdruckventil und der Geschwindigkeitsmodus eingestellt werden.

Warnung: Vor der Änderung vom Verstärkungsfaktor oder dem Zitterwert, zum Ausgleichen **einer** falschen Einsatzgrößen, sollte unbedingt der technische Support der Firma Blain Hydraulics konsultiert werden.

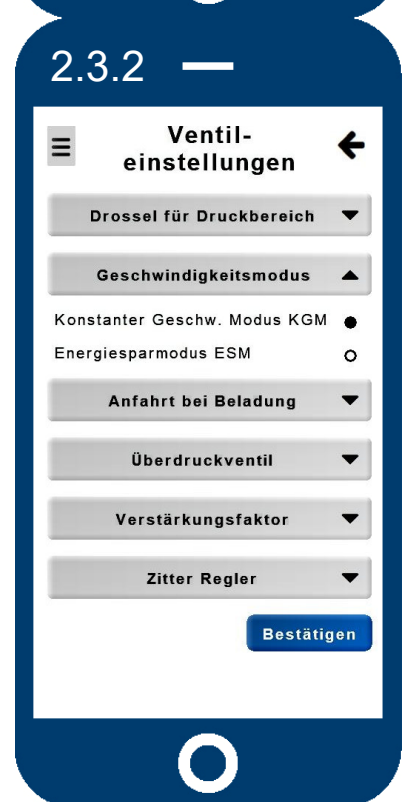


←Links

Die „Drosselgröße“ erlaubt das Einstellen der verwendeten Druckbereichsdrossel, standardmäßig wird die Größe 2 bzw. 5 verbaut. Alle anderen Größen werden je nach Druck und Gehäusegröße verwendet.

Wertänderungen sind nur per WLAN möglich und müssen mit der eingebauten Drossel übereinstimmen (nur für SEV-07). Falls die Drosselgröße nicht zur Gehäusegröße passt, erscheint diese Fehlermeldung:

Drosselgröße passt nicht zur Gehäusegröße! Korrigieren und erneut bestätigen.



Rechts→

Standardmäßig erfolgt die Regelung der Geschwindigkeit mit einem konstanten Sollwert (**KGM**). Um die Pumpenfördermenge optimal zu nutzen, kann der Energiesparmodus (**ESM**) verwendet werden. Hier erfolgt bei jeder Fahrt eine Anpassung der Soll-Geschwindigkeit an die aktuelle Pumpenfördermenge. Je nach Belastung variieren die Geschwindigkeiten, was zu unterschiedlichen Etagenfahrzeiten führt. Damit die Schleichfahrzeiten gleichbleiben, wird die Abbremsung entsprechend angepasst.

7.7.2 Magnetventileinstellungen



←Links

Werden Teile vom Magnetventil „A“ oder „C“ gewechselt bzw. die Magnetventil-Einstellung verändert, ist nach der Grundeinstellung (ganz raus und 3 Umdrehungen wieder rein) zunächst eine Lernfahrt mit **leerer** Kabine durchzuführen (Kapitel 7.4). Anschließend erfolgt die Korrektur für die Anfahrt im **beladenen** Zustand. Dauert die Anfahrt zu lange (Anstieg vom Spulenwert), muss der aktuelle Wert (nur SEV7) verringert; ist sie zu hart entsprechend vergrößert werden. Die berechneten richtigen Werte werden als Vorschlag angezeigt und sollten übernommen werden. Je nach Abweichung vom Idealwert erfolgt die Korrektur 2-3 Mal.

Rechts→

Der Sollwert für das **Überdruckventil** berechnet sich aus dem 1,4-fachem vom eingegebenem Maximaldruck und wird zum Vergleichen mit dem Istwert hier angezeigt. Nur bei SEV7 wird der aktuelle Istwert angezeigt und kann zum Einstellen des Überdruckventils verwendet werden.



←Links

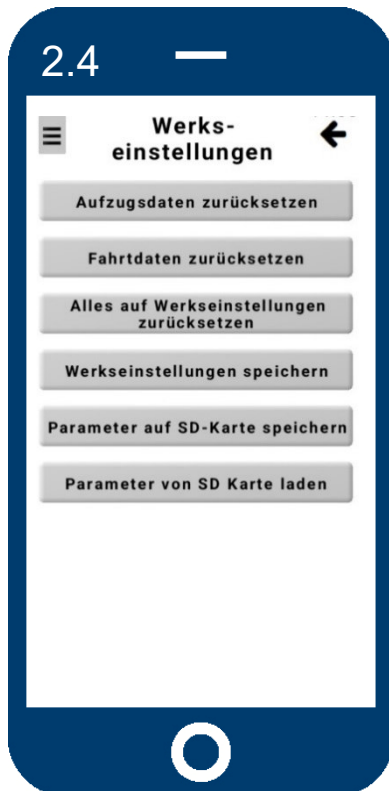
Der **Verstärkungsfaktor** verbessert die Regelung. Ein größerer Wert verkürzt die Reaktionszeit des Ventils (Achtung! Vibrationen, wenn der Wert zu groß ist). Eine Verringerung dämpft die Reaktionen des Ventils. Der Standardwert beträgt 8.

Rechts→

Der **Zitterwert** vom Regler verhindert das „Festkleben“ vom Magnetventil bei Regelwertänderungen. Eine Verringerung reduziert diese Reaktionsfreudigkeit; eine Erhöhung kann zu Vibrationen führen. Die Standardwerte sind hier rechts dargestellt.



7.7.3 Werkseinstellungen und WLAN-Einstellungen

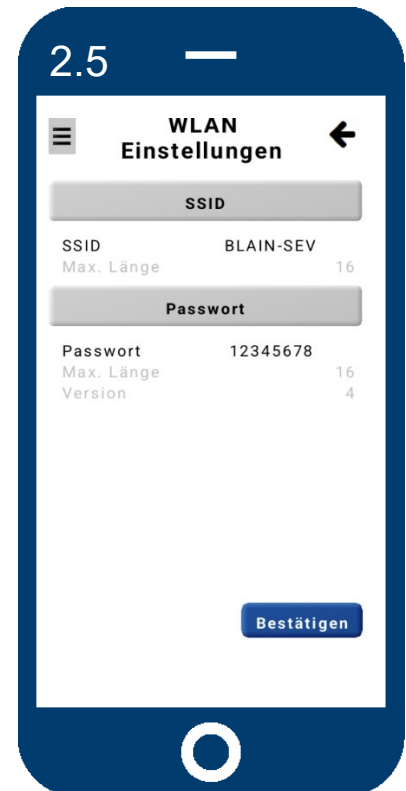


←Links

In diesem Menübereich können verschiedene Datensätze zurückgesetzt oder die eingestellten Daten als **Werkseinstellungen** gespeichert werden. Werkseinstellungen werden vom Kunden selbst oder Blain Hydraulics gespeichert. Weiterhin können die Parameter auf der SD Karte gespeichert oder von der SD Karte geladen werden.

Rechts→

Über die **WLAN Einstellungen** lassen sich die SSID und das WLAN-Passwort kundenspezifisch modifizieren. Die SSID stimmt bei Werksauslieferung mit der Serien-Nummer vom SEV-Block überein. Bei Ersatzkarten kann die SSID auch **BLAIN-SEV** sein (siehe Beispiel). Die aktuelle WLAN Version wird ebenfalls angezeigt.



7.7.4 Erweiterte Einstellungen

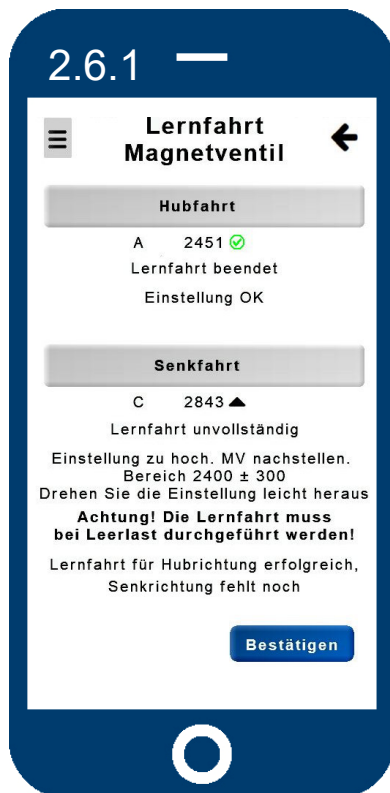


←Links

In den **Erweiterten Einstellungen** können sowohl Lernfahrten zur Optimierung der Einstellungen für das Magnetventil und vom Sensor vorgenommen werden als auch der Rohrbruchventilttest durchgeführt werden.

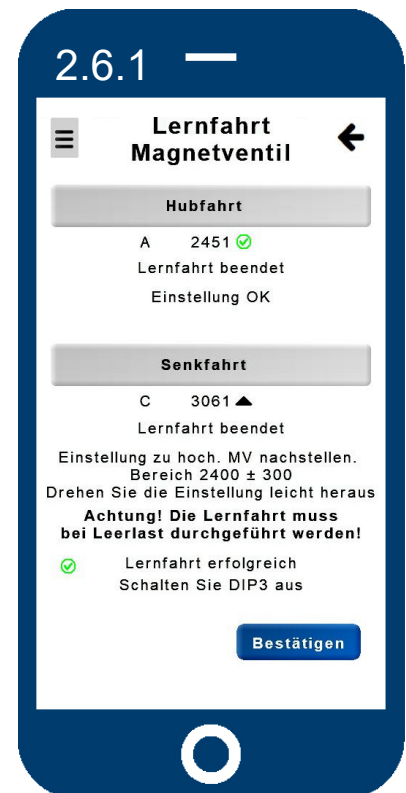
Die Änderung sensibler Sensordaten und Variablen sind den Technikern von Blain Hydraulics vorbehalten.

7.7.5 Lernfahrt Magnetventil – Anpassen der Anfahrt



←Links und rechts→

Zur Durchführung der Lernfahrt der Magnetventile muss der DIP3 Schalter auf „ON“ geschaltet werden. Die Lernfahrt des Magnetventils dient dazu, ungenaue manuelle Einstellungen am Magnetventil zu korrigieren. Das System wird während der Selbstlernphase häufig hintereinander anfahren, bis es den geeigneten Startwert für eine weiche Anfahrt gefunden hat. Wurde der Wert ermittelt und liegt dieser im Bereich von 2400 ± 300 , dann ist die Lernfahrt erfolgreich beendet. Wird die Fahrt während der Lernphase abgebrochen, erscheint der Hinweis „Lernfahrt unvollständig“. Sollte der Wert außerhalb des zulässigen Bereichs liegen, wird dies durch schwarze Pfeile angezeigt. Das Magnetventil muss nachgestellt und die Lernfahrt erneut durchgeführt werden. Im angezeigten Beispiel ist das Magnetventil der Senkrichtung (CT) zu hoch eingestellt und muss herausgeschraubt werden (z.B. $\frac{1}{4}$ Umdrehung).



7.7.6 Lernfahrt Sensor – Anpassen der Sensortabelle

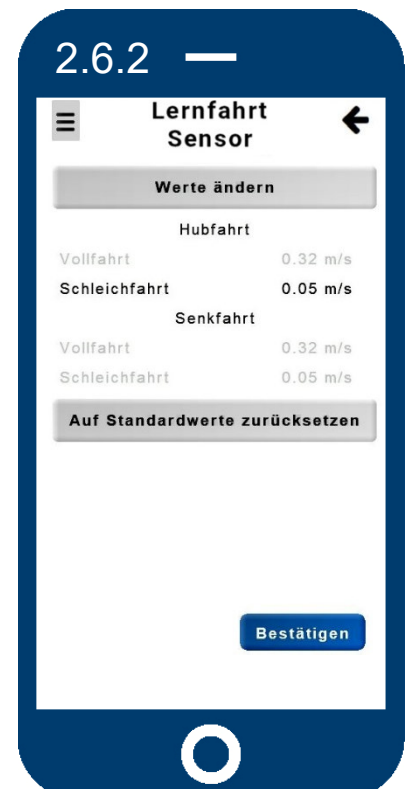
Das Menü „Lernfahrt - Sensor“ wird dafür verwendet, falls die tatsächliche Kabinengeschwindigkeit nicht mit der angezeigten Ist-Geschwindigkeit übereinstimmt. Dies kann notwendig werden, wenn der Sensor, die Reglerkarte oder der Durchflussmesser gewechselt wurden. Nur die Geschwindigkeit der letzten Fahrt in gefahrener Richtung ist editierbar, alle anderen sind grau hinterlegt.

Bei Falscheingabe ohne erneute Fahrt die Daten richtig eingeben oder auf Standartwerte zurücksetzen!

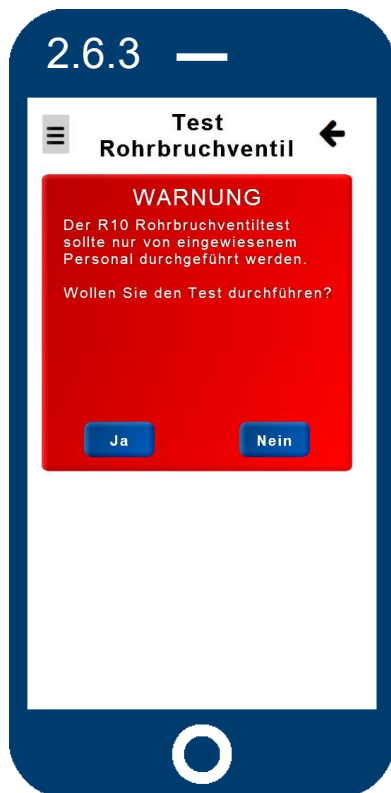


←Links und rechts→

Zum Kalibrieren der Vollfahrt muss der Aufzug in Vollfahrt fahren und eine konstante Geschwindigkeit erreicht haben. Bei der Schleichfahrtkalibrierung darf der Aufzug nur in Schleichfahrt anfahren (Nachholung). Dazu nur Schleichfahrt-Signal geben oder alternativ die Klemme 6 (für Hubfahrt) oder die Klemme 5 (für Senkfahrt) von der Karte abklemmen und Vollfahrt-Signal geben. Die Karte erhält in dem Fall nur Schleichfahrtsignal. Die Einstellung 9 (Notablassgeschwindigkeit) am SEV-Ventil darf nicht schneller als die Schleichsenkgeschwindigkeit sein, sonst erfolgt eine falsche Kalibrierung. Fährt der Aufzug mit einer anderen Geschwindigkeit als der Sollgeschwindigkeit, ist die am Aufzug gemessene Geschwindigkeit in der hervorgehobenen Zeile (nicht grau hinterlegt) einzutragen und der „Bestätigungs-Button zu drücken. Anschließend die Klemme(n) wieder anschließen.



7.7.7 Rohrbruchventil-Test

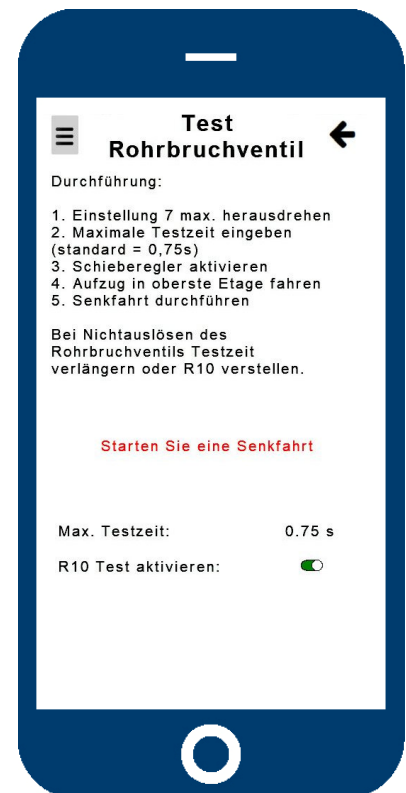


←Links

Vor der Durchführung des „Rohrbruchventil-Tests“ erscheint eine Warnung. Nach der Bestätigung erfolgt eine kurze Einweisung, ehe der Bildschirm rechts angezeigt wird. **Dieser Test sollte nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden (code 4646)!**

Rechts→

Zum Testen des Rohrbruchventils den Anweisungen folgen. Aus Sicherheitsgründen ist die Testzeit auf 0,75 s eingestellt. Nach Ablauf der Testzeit brems das SEV-Ventil den Fahrkorb abrupt auf Notablassgeschwindigkeit ab. Falls die Testzeit zum Aktivieren des Rohrbruchventils zu kurz ist, kann die Zeit erhöht werden. Nach dem Aktivieren des R10 Tests (aktivierter Schieberegler) bleiben 300s zum Ausführen. Durch Verlassen des Menüpunkts wird der Test abgebrochen.



7.7.8 Installationsassistent

Der Installationsassistent braucht nur dann benutzt werden, wenn eine neue SEV Karte vom Lager entnommen wird oder alle Daten auf *Standardwerte* zurückgesetzt wurden. Bei einer Neuinstallation oder Ersatzteillieferung direkt vom Werk sind die Daten bereits eingegeben und der Assistent muss nicht durchlaufen werden. Zur Kontrolle der vorhandenen Daten sollte der Bereich „Datensammlung“ benutzt werden.



Bevor der Installationsassistent gestartet wird, sollten alle relevanten technischen Daten des Aufzugs vorliegen und das richtige Einheitensystem im Menü „Einstellungen“ gewählt werden.



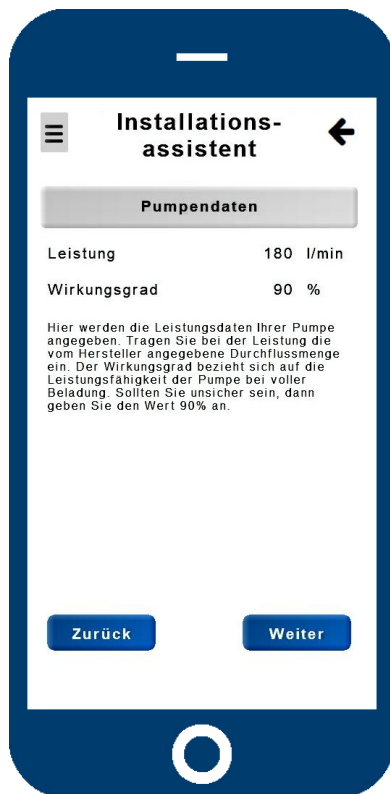
←Links

Nach dem Start des Installationsassistenten und dem Willkommensbildschirm werden die Zylinderdaten abgefragt. Durch Anklicken der Buttons öffnet sich für den Kolbentypen ein weiteres Dialogfeld (siehe rechte Bild). Dort können die Werte eingetragen werden. Um die Übersetzung oder die Zylinderanzahl zu ändern, klickt man die entsprechenden Werte an. Der effektive Kolbendurchmesser wird aus den Zylinder- und Kolbendaten berechnet. Die Editierung überschreibt die eingetragenen Werte.

Rechts→

Wählen Sie den Kolbentyp aus und tragen Sie den Durchmesser ein. Bestätigen Sie die Eingabe, um auf den linken Bildschirm zurückzukommen.





Installations-assistent

Pumpendaten

Leistung 180 l/min

Wirkungsgrad 90 %

Hier werden die Leistungsdaten Ihrer Pumpe angegeben. Tragen Sie bei der Leistung die vom Hersteller angegebene Durchflussmenge ein. Der Wirkungsgrad bezieht sich auf die Leistungsfähigkeit der Pumpe bei voller Beladung. Sollten Sie unsicher sein, dann geben Sie den Wert 90% an.

Zurück Weiter

←Links

Geben Sie die Pumpenparameter nach Herstellerangaben ein. Durch Änderungen in Beladung und Ölviskositäts (Öltemperatur) liefern Pumpen unterschiedliche Fördermengen. Zur Regelung einer konstanten Geschwindigkeit benötigt das SEV-Ventil stets eine geringe Öl-Menge im Umlauf. Aufgrund von Erfahrungen sollte deshalb der Wirkungsgrad auf 90% eingestellt werden.

Rechts→

Geben Sie das Leergewicht Ihres Aufzugs und dessen Zuladung an. Alternativ können auch die Werte für Minimal- und Maximaldruck eingegeben werden. Beachten Sie, dass durch die Eingabe des Gewichts automatisch der Druck berechnet wird und umgekehrt.



Installations-assistent

Gewicht

Leere Kabine 2823 kg

Zuladung 5018 kg

Gesamtgewicht 7841 kg

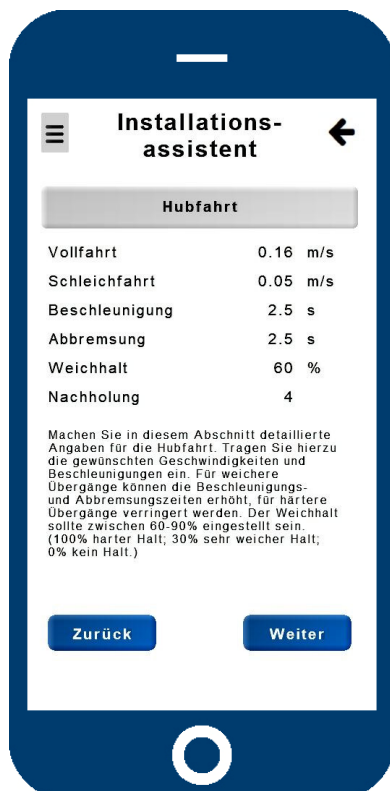
Druck

Minimaler Druck 18 bar

Maximaler Druck 50 bar

Machen Sie in diesem Abschnitt Angaben zu den Lasten und Drücken Ihrer Aufzugsanlage. Geben Sie dazu das Gewicht der leeren Kabine ohne Zuladung an und dann die Zuladung selbst. Alternativ können Sie auch den Minimal- und Maximaldruck Ihres Aufzugssystems angeben.

Zurück Weiter



Installations-assistent

Hubfahrt

Vollfahrt 0.16 m/s

Schleichfahrt 0.05 m/s

Beschleunigung 2.5 s

Abbremsung 2.5 s

Weichhalt 60 %

Nachholung 4

Machen Sie in diesem Abschnitt detaillierte Angaben für die Hubfahrt. Tragen Sie hierzu die gewünschten Geschwindigkeiten und Beschleunigungen ein. Für weichere Übergänge können die Beschleunigungs- und Abbremsungszeiten erhöht, für härtere Übergänge verringert werden. Der Weichhalt sollte zwischen 60-90% eingestellt sein. (100% harter Halt; 30% sehr weicher Halt; 0% kein Halt.)

Zurück Weiter

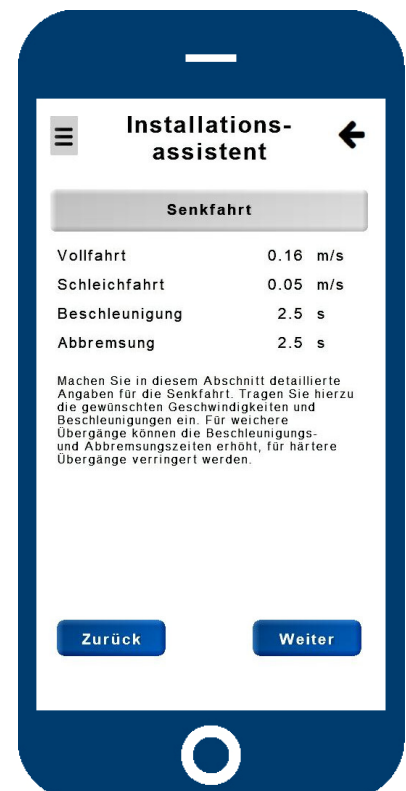
←Links und rechts→

Hier erfolgt Eingabe der gewünschten Geschwindigkeiten, Beschleunigungen und Abbremsungszeiten für die Hub- und Senkfahrt.

Die Vollfahrt in Hubrichtung ist bereits anhand der eingegebenen Zylinder- und Pumpendaten berechnet und so wie die Senkrichtung auf 1m/s begrenzt. Erscheinen Pfeile ist die berechnete Geschwindigkeit zu schnell und muss reduziert werden bzw. die eingegebene Werte für Zylinder und Pumpe kontrolliert werden.

Die **Weichhalt**-Einstellung regelt den Halt beim Erreichen der Etage in Hubrichtung. Eine zu weiche Einstellung (kleinerer Wert) kann zu einem Überfahren der Etage führen. Standardmäßig sind 60% eingestellt.

Die **Nachholung** (nur SEV7) kann zwischen zügig und hart (10) sowie verzögert und weich (1) eingestellt werden; der Standard-Wert ist 4.



Installations-assistent

Senkfahrt

Vollfahrt 0.16 m/s

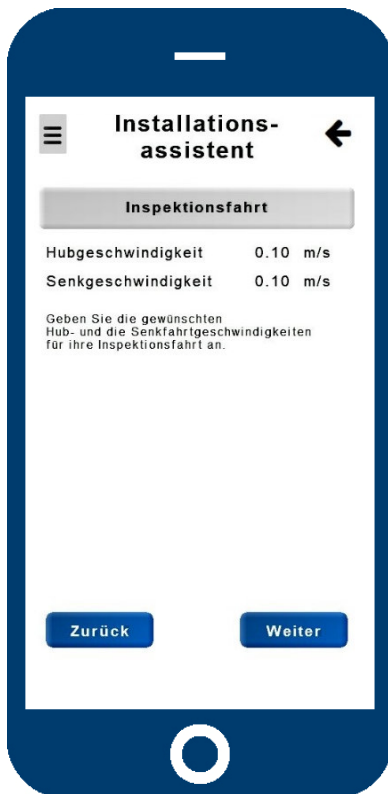
Schleichfahrt 0.05 m/s

Beschleunigung 2.5 s

Abbremsung 2.5 s

Machen Sie in diesem Abschnitt detaillierte Angaben für die Senkfahrt. Tragen Sie hierzu die gewünschten Geschwindigkeiten und Beschleunigungen ein. Für weichere Übergänge können die Beschleunigungs- und Abbremsungszeiten erhöht, für härtere Übergänge verringert werden.

Zurück Weiter



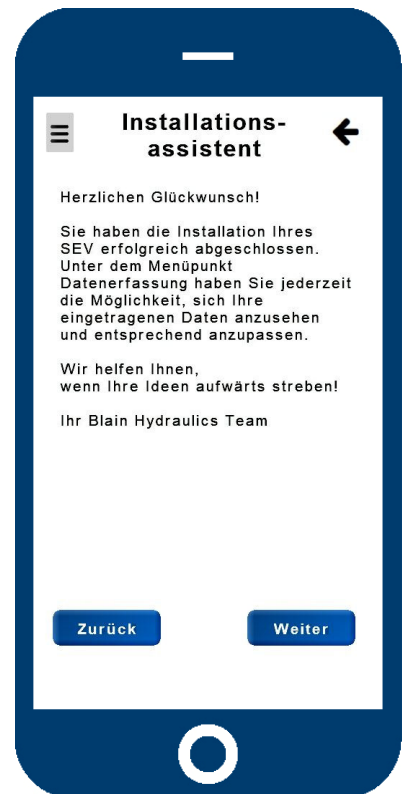
←Links

Die Geschwindigkeiten der Inspektionsfahrt für Hub und Senkfahrt können separat eingestellt werden, sollten aber nie die Geschwindigkeit für die Vollfahrt übersteigen.

Die Inspektionsgeschwindigkeit kann unter anderem auch als reduzierte Geschwindigkeit genutzt werden, wenn z. B. die Etagenabstände recht kurz sind, wie bei halben Etagen.
Zum Fortfahren „Weiter“ drücken.

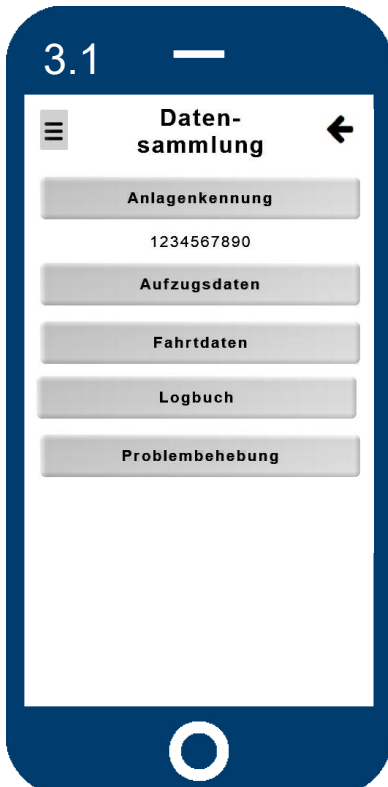
Rechts→

Sobald Sie den Endbildschirm erreicht haben, ist die Installation des Ventils durch den Assistenten beendet. Eingetragene Daten sind auf der SEV-Karte gespeichert und können im Untermenü „Datensammlung“ eingesehen und geändert werden.



7.8 Datensammlung

7.8.1 Aufzugsdaten



←Links

Im Menüpunkt „Datensammlung“ werden in verschiedenen Untermenüs die eingestellten Daten der SEV-Karte zum Editieren angezeigt. Neben der Anlagenkennung können die „Aufzugsdaten“ oder „Fahrtdaten“ geändert werden. Zusätzlich befindet sich hier der Zugang zum „Logbuch“, sowie zur „Problembehebung“. Das „Logbuch“ zeigt die Übersicht der gemachten Fahrten an. Die „Problembehebung“ bietet Hilfe zu den häufigsten Fehlern an.

Rechts→

Im Bereich der **Aufzugsdaten** können alle relevanten Daten des Aufzugs eingesehen und bei Bedarf geändert werden. In der Regel wird dies nur einmalig beim Einrichten gemacht.



3.2.1

Aufzugsdaten

Zylinderdaten

Übersetzung

1:1

Zylinderanzahl

1

Kolbentyp

Normal

Zug

Teleskop

Eff. Kolben Ø

140.0 mm

Pumpendaten

Gewicht

Druck

Bestätigen

←Links

Im Menüpunkt Aufzugsdaten können neben der Zylinderanzahl und dem Übersetzungsverhältnis auch der Zylindertyp ausgewählt werden.

Je nach vorhandener Aufzugsanlage wählt man zwischen einem Druckkolben (Normal), Zugkolben oder einem Teleskopzylinder. Nach der Auswahl des Zylindertyps erfolgt die Eingabe seiner jeweiligen Durchmesser.

Der effektive Kolbendurchmesser errechnet sich aus diesen 3 Daten.

Achtung! Dieser wird zu Regelung verwendet und sollte nur in dringenden Fällen editiert werden!

Rechts→

Unter „Normal“ wird der Kolbendurchmesser des Druckkolbens eingegeben.

Kolbentyp

Normal

Kolben Ø

140 mm

Zug

Kolbenstange

40 mm

Kolbenboden

140 mm

Teleskop

Anzahl Stufen

2

1. Stufe

70 mm

4. Stufe

30 mm

2. Stufe

40 mm

5. Stufe

30 mm

3. Stufe

30 mm

6. Stufe

30 mm

Bestätigen

Kolbentyp

Normal

Kolben Ø

140 mm

Zug

Kolbenstange

40 mm

Kolbenboden

140 mm

Teleskop

Anzahl Stufen

2

1. Stufe

70 mm

4. Stufe

30 mm

2. Stufe

40 mm

5. Stufe

30 mm

3. Stufe

30 mm

6. Stufe

30 mm

Bestätigen

←Links

Bei der Verwendung eines Zugkolbens müssen die beiden relevanten Durchmesser eingetragen werden.

Die Kolbenstange muss immer kleiner sein als der Kolbenboden.

Bei einer Falscheingabe müssen nach einer Korrektur die Pumpendaten, die Drücke und die Fahrparameter erneut überprüft werden!

Rechts→

Bei einer Teleskopkolben-Anlage muss zuerst die Anzahl der Stufen eingetragen werden, ehe die Kolbenstangendurchmesser der einzelnen Stufen angegeben werden können.

Kolbentyp

Normal

Kolben Ø

140 mm

Zug

Kolbenstange

40 mm

Kolbenboden

140 mm

Teleskop

Anzahl Stufen

2

1. Stufe

70 mm

4. Stufe

30 mm

2. Stufe

40 mm

5. Stufe

30 mm

3. Stufe

30 mm

6. Stufe

30 mm

Bestätigen

3.2.2

Aufzugsdaten

←

Zylinderdaten

Pumpendaten

Leistung 330 l/min
Wirkungsgrad 90 %
Ölsorte

Gewicht

Druck

Bestätigen

←Links

Geben Sie die Pumpenparameter nach Herstellerangaben ein. Durch Beladung und höherer Öltemperatur (Änderung der Ölviskosität) wird die Fördermenge der Pumpe reduziert. Dies wird durch den Wirkungsgrad bestimmt. Zusätzlich wird für die Regelung vom SEV – Ventil ein gewisser Ölfluss im Umlauf benötigt. Aufgrund von Erfahrungen sollte deshalb der Wert auf 90% eingestellt werden.

3.2.3

Aufzugsdaten

←

Zylinderdaten

Pumpendaten

Gewicht

Leere Kabine 1725 kg
Zuladung 6273 kg
Gesamtgewicht 7998 kg

Druck

Bestätigen

←Links

Werden die beiden Daten für das Leergewicht der Kabine (inkl. Rahmen, Umlenkrollen, Zylinderstangen) und die Zuladung eingegeben, erfolgt die Berechnung des Druckes bei leerer Kabine und der bei maximaler Zuladung selbstständig.

3.2.4

Aufzugsdaten

←

Zylinderdaten

Pumpendaten

Gewicht

Druck

Minimaler Druck 11 bar
Maximaler Druck 51 bar

Bestätigen

Rechts→

Alternativ kann man auch die beiden Drücke eingeben und die zugehörigen Gewichte berechnen lassen.

7.8.2 Fahrdaten

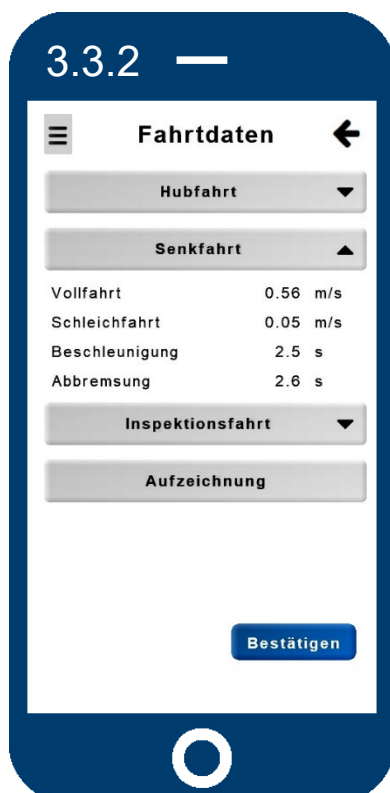


←Links

Im Bereich "**Fahrdaten**" können für die Hub-, Senk- und Inspektionsfahrt die Fahrparameter eingesehen und separat eingestellt werden.

Rechts→

Neben den Geschwindigkeiten für Voll- und Schleichfahrt kann für die Hubfahrt zusätzlich noch ein Wert für den **Weichhalt** eingegeben werden. 100% bedeutet die gleiche Abbremsung wie beim Übergang von Voll- auf Schleichfahrt. 0% dagegen bedeutet keine Abbremsung (zu weich) bis der Motor abgeschaltet wird. Zusätzlich lässt sich noch der Wert für die **Nachholung** einstellen. Dieser kann von 1 (verzögert und weich) bis 10 (schnell und hart) eingestellt werden.

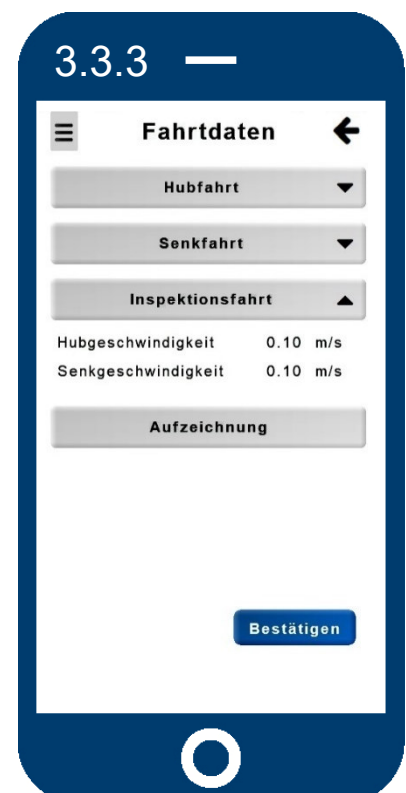


←Links

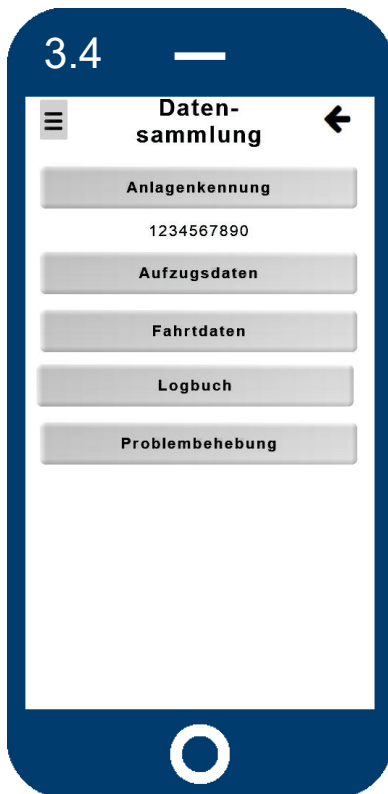
Für die Senkfahrt können, wie auch für die Hubfahrt, die Parameter zu den Geschwindigkeiten, Beschleunigungen sowie Abbremsungen eingesehen bzw. geändert werden.

Rechts→

In diesem Bereich können die Inspektionsgeschwindigkeiten eingesehen bzw. verändert werden. Diese Geschwindigkeiten kann für kurzen Haltestellen oder als 3. Geschwindigkeit verwendet werden.



7.8.3 Aufzeichnung aktivieren



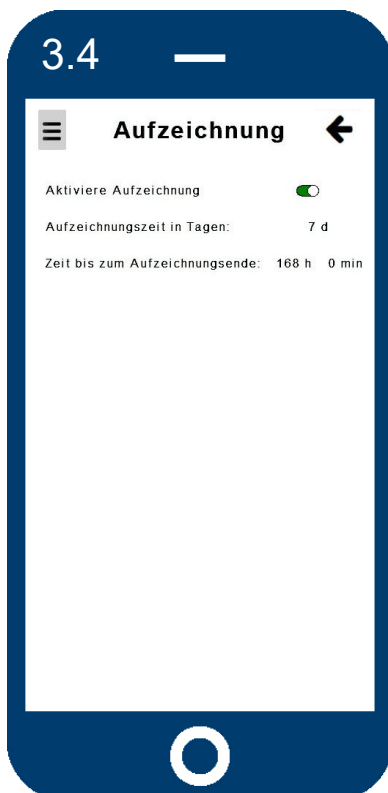
Die Einstellungen zum Aktivieren der Speicherung der Aufzugsfahrten auf der Micro-SD Karte befindet sich Menüpunkt unter:

-> „Datensammlung“ -> „Fahrtdaten“ -> „Aufzeichnung“

Ist die Speicherung aktiviert, können anschließend alle auf der Micro-SD Karte gespeicherten Fahrten angesehen werden.

Dazu in den Menüpunkt:

-> „Datensammlung“ -> „Logbuch“ gehen (siehe Handbuch, Kapitel 7.8.4).



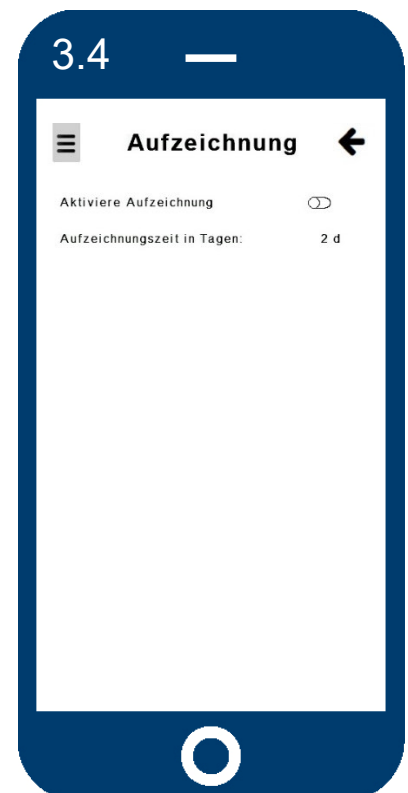
←Links

Im Bereich „**Aufzeichnungen**“ kann durch Antippen des Schiebereglers die Aufzeichnung aller Fahrten aktiviert und jederzeit wieder deaktiviert werden.

Die Aufzeichnungsdauer ist zwischen 1 und 31 Tagen einstellbar. Die Restlaufzeit wird angezeigt.

Rechts→

Die Aufzeichnung endet selbstständig nach Ablauf des eingestellten Zeitraums oder wenn der Schieberegler aktiv ausgeschaltet wird.



7.8.4 Fahrtenpeicher

Alle gespeicherten Fahrten können unter „Datensammlung“ -> „Logbuch“ aufgerufen werden. Dabei stehen 3 verschiedene Ansichten zu Analyse von Fahreigenschaften und Ventileinstellungen zu Verfügung. Mit ihrer Hilfe ist bei Fehlverhalten eine schnelle und einfache Diagnose möglich und die Fehlerbehebung kann schneller erfolgen.

The interface shows three selection filters: 'Wähle ein Jahr' (2020, 2019, 2018, 2017), 'Wähle einen Monat' (11, 10, 09), and 'Wähle einen Tag' (30, 29, 28). Below these is a table of trips with columns 'Fahrt Nr.', 'Datum', and 'Uhrzeit'.

Fahrt Nr.	Datum	Uhrzeit
11	30.11.20	07:52:53
12	30.11.20	07:50:45
13	30.11.20	07:48:39
14	30.11.20	07:46:31

On the left, a mobile app preview shows 'Letzte Fahrten' with a list of trips and navigation buttons 'Top', '-', and '+'.

Jede Fahrt ist über das Datum und die Uhrzeit der Speicherung identifizierbar. Nach der Auswahl von Jahr, Monat und Tag gelangt man zur Fahrtenübersicht vom ausgewählten Tag. Die letzte Fahrt wird immer am Anfang und die erste am Ende aufgelistet.

Sind mehr als 10 Fahrten an diesem Tag gespeichert, erscheinen am unteren Rand die Symbole zum Blättern. Mit Hilfe der Symbole **+** und **-** navigiert man zwischen den einzelnen Seiten hin und her. Mit **Top** gelangt man zur jeweils letzten Fahrt des Tages, welche die Fahrt Nr. 1 hat.

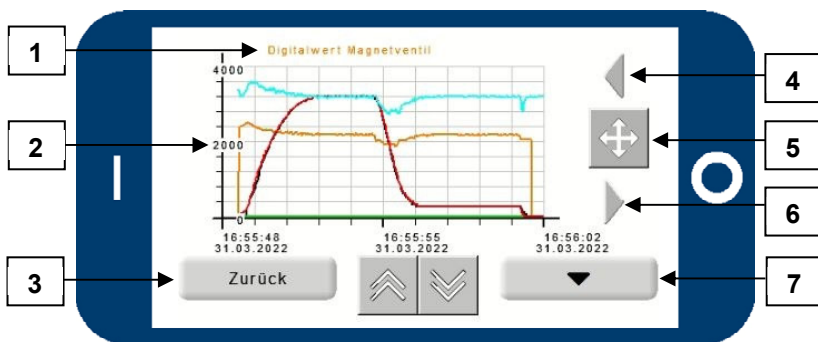
Nachdem die gewünschte Fahrt ausgewählt wurde, stehen drei verschiedene Ansichten mit unterschiedlichen Kanälen zur Analyse zur Verfügung, welche auf der nächsten Seite näher erläutert werden.

The 'Fahrkurve' interface has a menu icon and a back arrow. It contains three buttons labeled 'Ansicht 1', 'Ansicht 2', and 'Ansicht 3'.

Ansicht 1 ist die gebräuchlichste und wird vom Anwender und Blain Hydraulics genutzt, um die Fahreigenschaften des Aufzugs zu analysieren. Angezeigt werden die Soll- und Ist-Geschwindigkeit für Hub- und Senkfahrt, der Digitalwert der Magnetspulen sowie die Beschleunigungswerte.

Ansicht 2 zeigt die Werte des PID Reglers und wird hauptsächlich durch den technischen Support von Blain Hydraulics zur Diagnose benutzt.

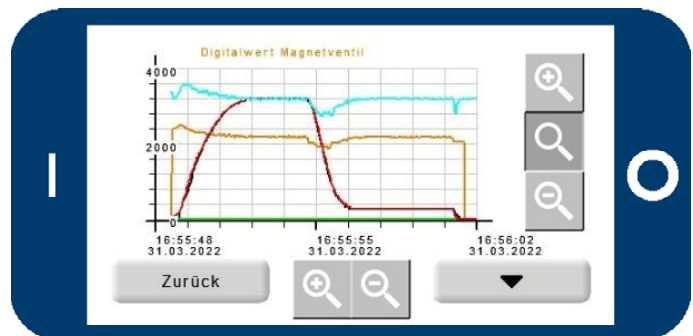
Ansicht 3 zeigt die Veränderung des Drucks und der Temperatur während der Fahrt. Jede Ansicht hat denselben Aufbau und dieselben Schaltflächen.



1	Ausgewählter Kanal
2	Skala des ausgewählten Kanals
3	Zurück zur Ansichtsauswahl
4	Nach links schieben
5	Wechsel zwischen Verschieben und Zoom
6	Nach rechts schieben
7	Kanal wechseln

Abhängig vom ausgewählten Kanal (1) passt sich die Skalierung (2) automatisch an. Die Werte der y-Achse hängen vom ausgewählten Maßsystem des Menüpunkts **“Einstellungen”** ab. Durch Drücken der Schaltfläche **“Zurück”** (3) gelangt man wieder zur Auswahl der Ansichten. Bei angezeigtem Fadenkreuzsymbol **+** (5) lässt sich mit Hilfe der Pfeilsymbole links (4) und rechts (6) die x-Achse verschieben. Mit den Pfeilen **↕** wird der ausgewählte und gezoomte Kanal in der y-Achse verschoben.

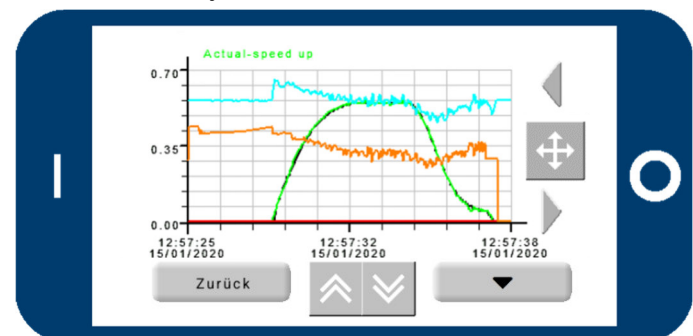
Durch Drücken des Fadenkreuzsymbols **+** wechselt die Ansicht von der Schiebefunktion in eine Zoomfunktion und das Lupensymbol **🔍** erscheint. Mit Hilfe der Lupen **🔍** und **🔍** kann die x- und/oder y-Achse rein- oder rausgezoomt werden.



Die Farbe der Ist-Geschwindigkeit in der Fahrkurve zeigt die Fahrtrichtung an (Hubfahrt – grün; Senkfahrt – rot). Mit der Schaltfläche **▼** (7) lassen sich die verschiedenen Kanäle in jeder der 3 Ansichten auswählen.

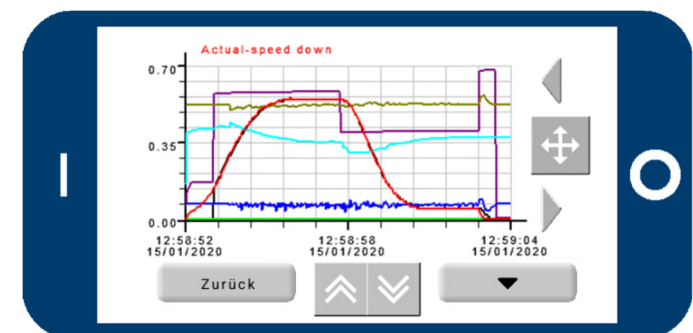
Ansicht 1 (Bsp. für Hubfahrt)

- Sollkurve
- Ist Geschwindigkeit Hub
- Ist Geschwindigkeit Senk
- Digitalwert Magnetventil
- Aktuelle Beschleunigung



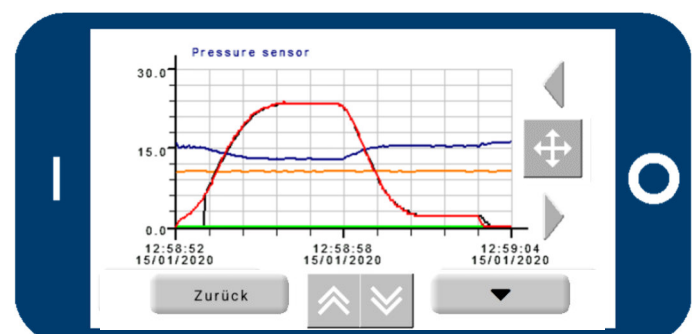
Ansicht 2 (Bsp. für Senkfahrt)

- Sollkurve
- Ist Geschwindigkeit Hub
- Ist Geschwindigkeit Senk
- Status
- PID-Regler: P-Anteil
- PID-Regler: I-Anteil
- PID-Regler: D-Anteil

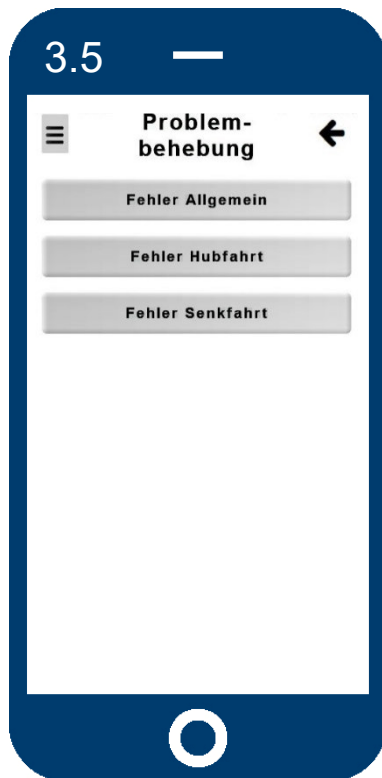


Ansicht 3 (Bsp. für Senkfahrt)

- Sollkurve
- Ist Geschwindigkeit Hub
- Ist Geschwindigkeit Senk
- Druck
- Temperatur

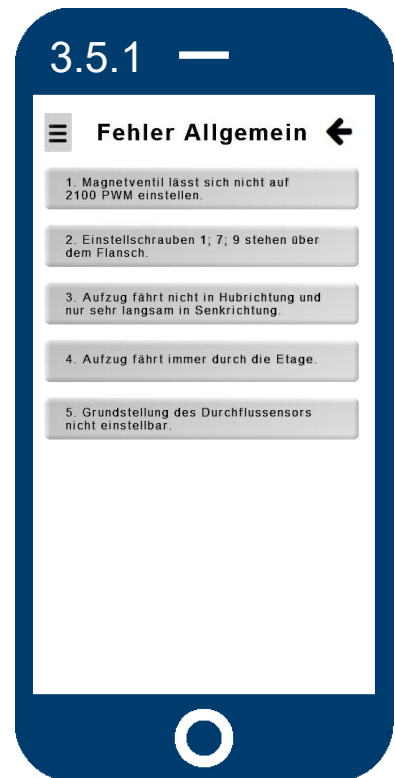


7.8.5 Problembehebung



←Links

Im Bereich „**Problembehebung**“ werden Hinweise zu den häufigsten Problemen während der Hub- und Senkfahrt gegeben.



Rechts→

Im Bereich der Fehler gibt es unterschiedliche Symptome, die am Aufzug durch das Ventil verursacht auftreten können. Wird auf den Button des Symptoms gedrückt, erscheint ein neues Fenster mit möglichen Ursachen und Lösungsvorschlägen.

Fehlerbehebung – allgemeine Fehler

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
1. Magnetventil lässt sich nicht auf 2100 PWM einstellen	Feder des Magnetventils (MV) A oder MV. C fehlt	Federn einsetzen.
	Nadelpatronen der Magnetventile A und C sind vertauscht.	Nadelpatrone für A und C tauschen.
2. Aufzug fährt nicht in Hubrichtung und nur sehr langsam in Senkrichtung	Fehlermeldung: Sensor defekt	Sensorwert auf über > 4,3 mA einstellen; Kabelverbindungen überprüfen; wenn Sensor defekt, dann austauschen; wenn Fehler behoben, Fehlermeldung quittieren
	Kein Eingangssignal in die SEV Karte	Signalgeber vom Schaltschrank überprüfen
	Gleichzeitiges Hub- und Senksignal am Signaleingang der Karte	Signaleingang überprüfen und nur ein Richtungssignal geben
3. Aufzug fährt immer durch die Etage	Aufzug zu schnell wegen falscher Sensoreinstellung	Sensor richtig einstellen (siehe Handbuch, Kapitel 7.2: radiale Einstellung)
4. Sensor kann nicht richtig eingestellt werden.	Sensor ist defekt.	Sensor austauschen.
	Feder im Durchflussmesser ist gebrochen.	Durchflussmesser austauschen
5. Druck- und Temperatursensor funktioniert nicht. Keine Anzeige von Messwerten im Hauptmenü.	Verbindungsproblem	Kabelverbindung und Eingänge in die SEV Karte überprüfen.
	Sensor(en) defekt	Aufzug kann weiterhin benutzt werden, die Fahrten sind aber etwas ruppig. Sensor austauschen.

- I. **SEV-Ventile sind bereits getestet und eingestellt.** Überprüfen Sie alle elektrischen Verbindungen und die Spannungsversorgung der Spulen, bevor Ventileinstellungen geändert werden.
- II. Stellen Sie sicher, dass nach einer Wartung alle Teile wieder richtig montiert wurden.

Fehlerbehebung – Hubfahrt

Störung	Mögliche Ursache		Abhilfe	
1. Keine Anfahrt (Aufzug bleibt in der Etage stehen)	Magnetspule A ohne Strom oder zu wenig Spannung.		Elektrik überprüfen. Siehe Vermerk [#] .	
	Spannungsversorgung der SEV-Karte unzureichend.		Spannungsversorgung für SEV-Karte sollte 24 V DC betragen.	
	Federvorspannung Magnetventil A ist nicht richtig eingestellt.		Digitalwert MV. A während einer Schleichfahrt auf 2100 Digits einstellen.	
	Magnetventil A Rohr nicht fest angezogen.		Magnetventil A Rohr fester anziehen	
	Einsatzgröße des Umlaufkolbens U ist zu groß.		Kleineren Umlaufkolben einsetzen (Durchflussgrafik, S. 29).	
	Überdruckventil S zu niedrig eingestellt.		Überdruckventil S höher einstellen.	
	Pumpe läuft in falscher Richtung.		Motor-Drehrichtung überprüfen und Pumpe korrekt anschließen.	
	Verbindung zur Pumpe stark undicht.		Pumpen-Verbindung abdichten.	
	Pumpe zu klein, abgenutzt oder Risse im Gehäuse.		Größere Pumpe wählen oder Pumpe austauschen.	
2. Anfahrt zu hart	Frühstartflansch schließt nicht		Frühstartflansch austauschen	
	Einsatzgröße des Umlaufkolbens U ist zu klein.		Größeren Umlaufkolben einsetzen (Durchflussgrafik, S. 29).	
	O-Ring ' UO ' am Umlaufkolben undicht		O-Ring wechseln → SEV Ersatzteilliste	
	Motorschaltung von Stern auf Dreieck kommt zu spät.		0,2-0,3 Sekunden Umlaufzeit ist ausreichend.	
	Starke Reibung an den Führungsschienen oder der Zylinderkopfführung.		Kann nicht durch den Steuerblock beseitigt werden.	
3. Aufzug bremst nicht ab aus Vollgeschwindigkeit	O-Ring ' UO ' am Umlaufkolben undicht		O-Ring wechseln → SEV Ersatzteilliste	
	Sollwert für Abbremszeit ist zu hoch		Sollwert niedriger einstellen (2,5s)	
4. Aufzug bremst ab, fährt jedoch über die Haltestelle	Sollwert für Abbremszeit ist zu hoch		Sollwert niedriger einstellen (2,5s)	
	Sollwert für Schleichfahrtgeschwindigkeit ist zu hoch.		Sollwert niedriger einstellen.	
	Abbrems-Schaltsignal kommt zu spät		Schachtschalter verschieben.	
	Aufzug hält zu hart, weil der Weichhalt zu weich eingestellt wurde -> Pumpe hält Aufzug an		Weichhalt härter einstellen (Standard: 60%).	
	Sollwert kann nicht angesteuert werden, weil: - Druckverlust im System zu groß - Dynamischer Druck im System sinkt unter 12 bar		Möglichkeiten: - Nächst größere Einsatzgröße verwenden - Druck und Gewicht erhöhen - Reibung im System erhöhen - Verlängern der Abbremszeit - Ändern der Position des Abbremschalters	
5. Vibrationen während der gesamten Fahrt	Einsatzgröße des Umlaufkolbens U ist zu groß.	Selten: Reibung im Magnetventil	Kleineren Umlaufkolben einsetzen, wenn <i>Verstärkung</i> < 6 (Durchflussgrafik, S. 29).	Bauteile vom Magnetventil tauschen
	Verstärkungsfaktor ist zu groß (>11).		Verstärkungsfaktor verringern.	
6. Vibrationen während Teilen der Fahrt	Regelung nicht optimal		Verstärkungsfaktor verringern bzw. P- und D- Variablen ändern (slope). -> Firma Blain informieren	
7. Träges Verhalten der Regelgröße	Einsatzgröße des Umlaufkolbens U ist zu klein.		Größeren Umlaufkolben einsetzen, wenn gain >11 (Durchflussgrafik, S. 29).	
	Verstärkungsfaktor zu klein (nicht < 6)		Verstärkungsfaktor erhöhen	

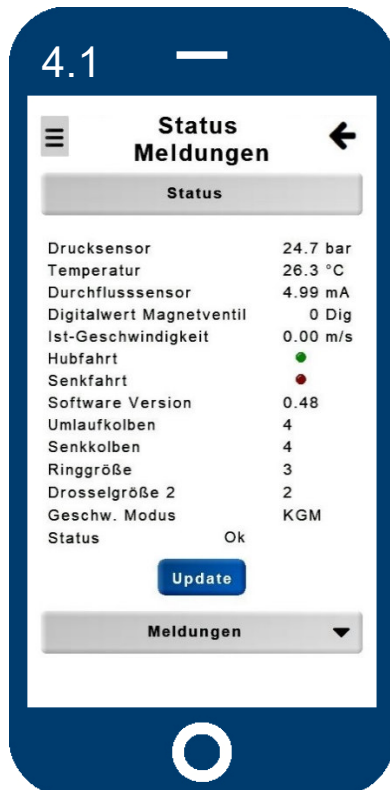
Fehlerbehebung – Senkfahrt

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
1. Keine Senkfahrt	Magnetspule D ohne Strom oder zu wenig Spannung.	Elektrik überprüfen. Siehe Vermerk [#] .
	Spannungsversorgung der SEV-Karte unzureichend.	Spannungsversorgung für SEV-Karte sollte 24 V DC betragen.
	O-Ring ' UO ' am Senkkolben X undicht	O-Ring wechseln → SEV Ersatzteilliste
2. Keine Vollgeschwindigkeit	Kein Eingangssignal an der SEV-Karte für Vollfahrt.	Eingangssignale an der SEV-Karte überprüfen.
	Einstellung 7 zu weit geschlossen.	Einstellung 7 „heraus“ drehen
	Aufzug fährt schneller als eingestellt: - Sensortabelle ist nicht richtig - Radiale Sensor-Einstellung verdreht	- Lernfahrt der Geschwindigkeit erneut durchführen (siehe Handbuch, Kapitel 7.7.5) - Radiale Sensor-Einstellung nachstellen (7.2)
3. Abbremsung in Schleichfahrt, Aufzug durchfährt die Haltestelle	Filter von Drossel 8 verschmutzt oder Drossel 8 defekt.	Filter reinigen oder Drossel 8 austauschen.
	Schleichfahrtgeschwindigkeit ist zu schnell.	Einstellung 9 „hinein“ drehen bis auf 0,05 m/s
4. Keine Abbremsung in Schleichfahrt, Aufzug durchfährt die Haltestelle	Äußere O-Ring FO am Flansch 7F undicht.	O-Ring wechseln → SEV Ersatzteilliste
5. Aufzug sackt ab wegen innerer Undichtheit	Magnetventil D Rohr nicht angezogen.	Magnetventil D Rohr fester anziehen
	Magnetventil D : Magnetnadel DN und Sitz DS verschmutzt oder beschädigt.	Magnetnadel und Sitz reinigen oder austauschen.
	O-Ring XO am Senkkolben X undicht.	O-Ring wechseln → SEV Ersatzteilliste
	O-Ring VO am Rückschlag-Ventil V undicht.	O-Ring wechseln → SEV Ersatzteilliste
	O-Ring WO am Stößel-Ventil V undicht.	O-Ring wechseln → SEV Ersatzteilliste
	Innerer O-Ring FO am Flansch 4F undicht.	O-Ring wechseln → SEV Ersatzteilliste
	O-Ring HO am Notablass H undicht.	O-Ring HO oder Notablass ersetzen.
	Frühstartflansch ' E ' ist undicht.	Frühstartflansch austauschen
6. Abweichung von der Sollwertkurve bei der Abbremsung / Bandbreite zu groß	Einsatzgröße des Senkkolbens X ist zu klein.	Größeren Senkkolben einsetzen, wenn Verstärkung >11 (Durchflussgrafik, S. 29).
	Verstärkungsfaktor zu klein (nicht < 6).	Verstärkungsfaktor erhöhen.
	Sitzhalterinnenmaß stimmt nicht.	Sitzhalter austauschen.
7. Vibrationen während der gesamten Fahrt	Einsatzgröße des Senkkolbens X ist zu groß	Kleineren Senkkolben einsetzen, wenn Verstärkung < 6 (Durchflussgrafik, S. 29).
	Verstärkungsfaktor ist zu groß (>11).	Verstärkungsfaktor verringern.
	Selten: Reibung im Magnetventil	Bauteile vom Magnetventil tauschen
8. Keine Schleichfahrt bei Betätigung des Notablasses	Einstellung 9 zu weit geschlossen.	Einstellung 9 „heraus“ drehen bis auf 0,03 m/s
	Druck bei KS zu hoch eingestellt.	Einstellung KS niedriger einstellen ("heraus" drehen).
	Bei Einstellung 9 ist Feder 9F defekt bzw. der Stößel Y klemmt.	Stößel prüfen und reinigen, fehlerhafte Teile austauschen.
9. Notablassgeschwindigkeit zu hoch	Magnetventil C Rohr nicht angezogen.	Magnetventil C Rohr fester anziehen
	Einstellung 9 zu weit geöffnet.	Einstellung 9 „hinein“ drehen bis auf 0,03 m/s.

[#]: Zur Prüfung, ob Magnetspulen unter Spannung sind, 6-Kant-Mutter (19 mm) entfernen. Durch Abheben der Spule lässt sich die spürbare magnetische Kraft einer unter Strom stehenden Spule prüfen, sowie die Aufzugsfunktion umsteuern.

7.9 Status, Meldungen und Update

7.9.1 Status und Meldungen



←Links

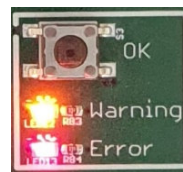
Hier wird der aktuelle Status des Ventils angezeigt. U.a. sind verschiedenen Daten, wie z.B. Sensorwerte für Druck und Temperatur (nur SEV7), sowie die Eingangs- (A, B, C, D, I) und Ausgangssignale (Hub und Senk) dargestellt. Weiterhin können Informationen zur Softwareversion, zur Messringgröße und zum Geschwindigkeitsmodus eingesehen werden. Mit dem Update-Button kann eine neue Firmware von der Micro SD Karte auf die SEV-Karte geladen werden.

Rechts→

Die Meldungen informieren über Fahrten, Fehlfahrten und Betriebsstunden, sowie auftretende Fehler. Mit dem Button „Fehler zurücksetzen“, können existierende Fehler quittiert werden, sobald sie behoben wurden.



Bei einem Sensorausfall (auch wenn die Verbindung zum Sensor fehlt), erscheint eine Meldung am Smartphone. Zusätzlich wird dies auch über einen Blinkcode an der Fehler- und Warnungs-LED auf der SEV-Karte angezeigt.



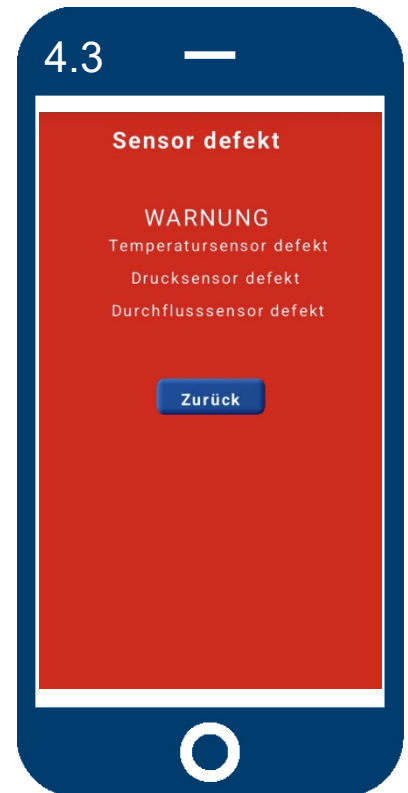
Ist der Drucksensor defekt, blinken die Error-LED und die Warnungs-LED ca. 1x pro Sekunde.



Bei einem defekten Temperatursensor blinkt die Error-LED; die Warnungs-LED ist aus.



Sind Druck und Temperatursensor defekt, blinken die Error-LED und die Warnung-LED sehr schnell (ca. 2x pro Sekunde).



Ist der Durchfluss-Sensor defekt, die Verbindung fehlerhaft oder zu tief eingeschraubt, erscheint die Fehlermeldung „Durchflusssensor defekt“. Die Error-LED und die Warnung-LED leuchten beide dauerhaft. Sollte einer der beiden anderen Sensoren ebenfalls defekt sein, wird dieser Blinkcode ignoriert.

7.9.2 Notprogramm bei defekten Sensoren

Ist der Durchfluss-Sensor defekt und kann nicht durch das Drücken der OK-Taste auf der SEV-Karte behoben werden, wird **keine** Fahrt von der SEV-Karte zugelassen. Es wird lediglich in der Senkrichtung die D-Spule durch den Schaltschrank angesteuert und somit eine langsame Senkfahrt durchgeführt. Einstellbar ist diese an der Einstellung 9 und sollte im Idealfall auf 3cm/s eingestellt sein. Eine geringere Geschwindigkeit kann eine zügige Evakuierung im Notfall stark verlangsamen bzw. unmöglich machen. Eine größere Geschwindigkeit kann die Regelung der Schleichfahrt vom SEV beeinflussen.

Sind dagegen nur die Druck- und/oder Temperatur-Sensoren defekt bzw. die Verbindung unterbrochen, erlaubt die Steuerung unter der Annahme von Standard-Werten eine Fahrt auf Kosten einer reduzierten Fahrqualität. Die Werte für einen defekten Temperatursensor werden mit Pfeilen nach oben angezeigt; die von einem defekten Drucksensor mit Pfeilen nach unten (siehe rechtes Beispiel).

Drucksensor	↓↓↓.↓ bar
Temperatur	↑↑.↑ °C
Durchflusssensor	5.05 mA

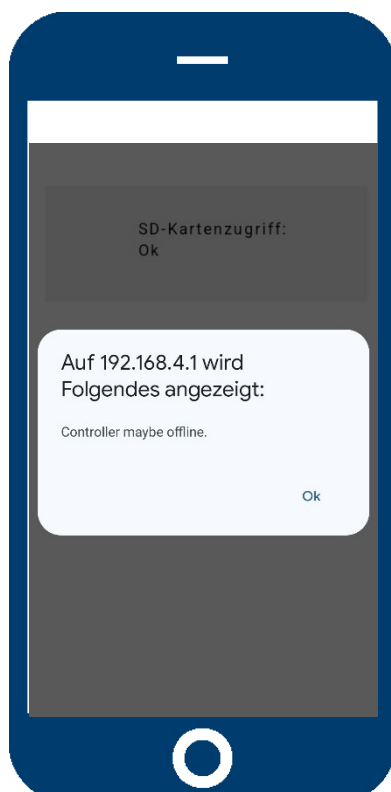
Bei einem defekten Temperatursensor erfolgt die Regelung unter der Annahme, dass das Öl eine Temperatur von 26°C hat. Bei einem defekten Drucksensor wird von einer Beladung von 25% ausgegangen.

7.9.3 Firmware-Update

Um ein Firmware-Update durchzuführen, wird eine funktionierende Mikro SD Karte benötigt, auf der sich der neue Softwarestand und der für die Verbindung notwendige Ordner „webhome“ befindet. Gegebenenfalls eine neue Micro-SD Karte (maximal 32GB) mit den Dateien verwenden und in den Slot einstecken. Zur Erkennung der neuen Micro-SD Karte muss die Versorgungsspannung der SEV-Karte für ca. 3 Sekunden kurz getrennt werden. Je nach Softwarewechsel, werden alle Parameter auf Standardwerte zurückgesetzt. Deshalb wird empfohlen, vor dem Update die aktuellen Parameter der SEV-Karte auf der Mikro-SD Karte zu speichern.

Nachdem die WLAN-Verbindung aufgebaut wurde, den Webserver im Browser aufrufen (192.168.4.1) und warten, bis nach dem blauen Ladebalken das Menü angezeigt wird.

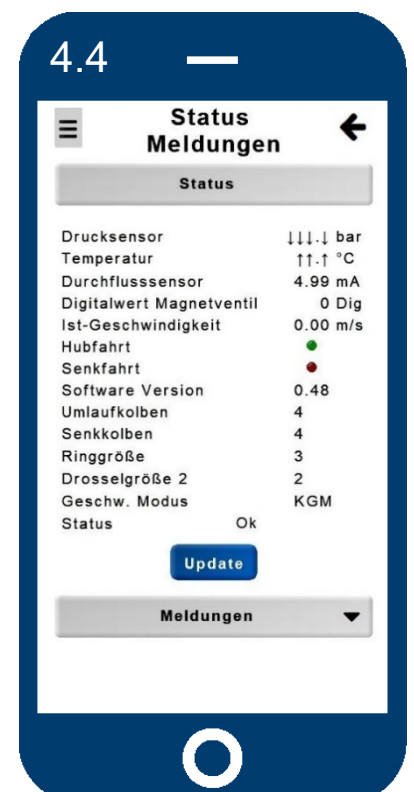
Die Zugangsberechtigung auf Level 2 setzen. Dazu im Hauptmenü auf „Zugangsberechtigungen“ -> Passwort eingeben“ 4646 und bestätigen. Jetzt die aktuellen Parameter der SEV-Karte auf die Micro-SD Karte speichern. Dies erfolgt unter „Einstellungen“ -> „Werkseinstellungen“ -> „Parameter **auf** SD-Karte **speichern**“; mit „weiter“ speichern.



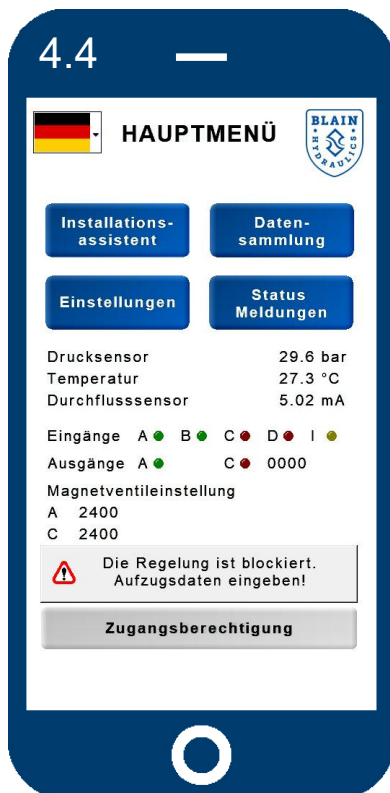
Zum Starten des Updates, im Bereich „Status Meldungen“ den Up-

date-Button drücken. Die gelbe State LED fängt nun an schnell zu blink. Wenn die Übertragung beginnt, blinkt die grüne Bootloader LED (neben der Micro-SD Karte) ebenfalls sehr schnell. Nach ca. 30 Sekunden ist das Update abgeschlossen. Sobald der Vorgang abgeschlossen ist, leuchten die grüne und die rote Boot Loader LED wieder abwechselnd 1x pro Sekunde.

Die im Browser auf dem Handy angezeigte Fehlermeldung (Beispiel siehe links) quittieren und den Browser schließen.



Durch das Firmware Update erfolgt unter Umständen das Zurücksetzen der SSID. Dadurch wird man von der SEV-Karte getrennt. D.h. das Handy muss wieder an das WLAN der SEV-Karte angemeldet werden (SSID-Name: Blain-SEV) und im Browser der Webserver (192.168.4.1) aufgerufen werden.



Je nach Umfang vom Softwareupdate erscheint im Hauptmenü unter Umständen die linke Anzeige. Ist die Karte blockiert, erfolgt so lange keine Regelung, bis die Aufzugsdaten **eingegeben** wurden. Vorhandene Eingangssignale werden durch das Leuchten der Eingangs-LEDs auf der Karte angezeigt.

Im Bereich „Status Meldungen“ wird jetzt die neue Software-Versionen der SEV-Karte angezeigt.

Die Zugangsberechtigung wieder auf Level 2 setzen. Dazu im Hauptmenü auf „Zugangsberechtigungen“ -> Passwort eingeben“ 4646 eingeben und bestätigen. Anschließend die gespeicherten Parameter von der Mikro-SD Karte auf die SEV-Karte übertragen (unter Einstellungen -> Werkseinstellungen -> Parameter **von SD-Karte laden**).

Durch das Laden der Parameter wird der SSID-Name der SEV-Karte wieder geändert und somit die WLAN-Verbindung erneut getrennt. Das Bild wird „eingefroren“. In dem Fall die Webseite schließen, die WLAN-Verbindung erneut aufbauen und den Webserver im Browser aufrufen (192.168.4.1).

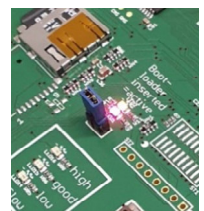


SD-Kartenzugriff:
Ok

Falls die Meldung **SD-Kartenzugriff: Ok** erscheint, diese mit weiter quittieren und zum Hauptmenü auf die 3 Balken gehen.

Alternative Variante: Ein Software-Update kann auch mit Hilfe eines Jumpers durchgeführt werden.

Dazu **müssen** zunächst die Parameter der SEV-Karte auf die Mikro-SD Karte **gespeichert werden** (siehe weiter oben zu Beginn von Kapitel 7.9.3). Das Starten des Software-Updates erfolgt, indem man die SEV-Karte von der Spannungsversorgung trennt und einen Jumper auf die zwei freistehenden Pins des Boot Loaders setzt. Anschließend wird die Spannungsversorgung der SEV-Karte wieder angeschlossen und das Update starten von selbst. Nach ca. 30 Sekunden ist das Update beendet und die Bootloader LEDs blinken wieder normal. Entfernen Sie die Brücke von den beiden Pins.



Nach einer erneuten Verbindung zwischen Smartphone und SEV-Karte müssen anschließend, wie oben beschrieben, die Parameter von der Mikro-SD Karte wieder zurück auf die SEV-Karte übertragen werden.

8. FEHLERRELAIS

Internes Fehlerrelais R1 – Evakuierung von Passagieren

Wichtig!

Wenn ein schwerwiegender Fehler auftritt, der den normalen Betrieb der SEV-Karte beim Fahren zwischen den Etagen beeinträchtigt, wird die Stromversorgung der Spule **A** oder **C** automatisch unterbrochen.

Während der Aufwärtsfahrt läuft der Motor weiter und während der Abwärtsfahrt bleibt die Spule **D** (Abwärtsstart / -stopp) erregt, sofern das SEV-Relais **R1** nichts anderes signalisiert.



Wenn ein schwerwiegender Fehler auftritt, sendet das Fehlerrelais R1 der SEV-Karte ein Fehlersignal an die Aufzugssteuerung. Die Anschlüsse 18, 19 und 20 werden für die Fehlersignalübertragung genutzt. Wenn das Fehlerrelais R1 schaltet, sollten die folgenden Notfallfunktionen eingeleitet werden:

- **Motor-Pumpen-Kombination wird abgeschaltet**
- **Spule D wird aktiviert, um die Kabine mit Schleichfahrtgeschwindigkeit in die nächste untere Etage zu bringen**
- **Aufzug wird außer Betrieb und Notfallservice in Kenntnis gesetzt**

Bei den folgenden 2 Haupt-Fehlern leuchtet die rote Error-LED auf. Gleichzeitig wird der Fehlergrund auch unter dem Menüpunkt „Status“ -> „Meldungen“ angezeigt.

Hauptfehler – rote LED

1. Spule defekt	Spule A oder C unterbrochen oder gebrückt.	Aufzug hält an. Fehlerrelais R1 schaltet.
2. Sensor defekt	Keine Verbindung zum Durchfluss-Sensor, defekter Sensor oder falsch eingestellt (< 4,2mA).	

Nach Behebung der Fehlers 1 oder 2 muss der **OK** Button auf der SEV Karte gedrückt werden **oder** man bestätigt die Fehlerbehebung im Menüpunkt „Status“ -> „Meldungen“. Die LED geht aus und der Fehler verschwindet in der Anzeige im Menü.

Warnungen – orange LED

3 Versorgungsspannung	Die Versorgungsspannung der Karte fällt unter 17V DC. Aufzug fährt mit Inspektionsfahrt weiter -> elektrische Versorgung prüfen	Aufzug fährt weiter. Fehlerrelais R1 schaltet nicht.
4 Sensorreaktion	Der Sensor erhält keine Reaktion vom Durchfluss -> D-Spule oder Pumpe prüfen	
5 Sensorüberlauf	Der Sensorwert hat einen zulässigen Wert überschritten -> Sensor justieren	
6 zu lange Schleicht	Fahrzeit in Schleichfahrt (Hub- oder Senkrichtung) war zu lang -> Schachtschalter prüfen.	
7 Etage überfahren	Aufzug hat die Etage überfahren -> Schachtschalter prüfen	

Die Fehler 3 bis 7 haben keinen Einfluss auf die Funktion des Aufzugs. Solange die Versorgungsspannung anliegt, bleiben die Fehler bestehen und die orange LED leuchtet.

Die Fehler können nacheinander in umgekehrter Reihenfolge mit den **OK** Button auf der SEV Karte oder durch Bestätigung die Fehlerbehebung im Menüpunkt „Status“ -> „Meldungen“ behoben werden.

9. AUSWAHLDIAGRAMME – EINSATZGRÖSSEN

Notwendige Bestelldaten:

- Pumpendaten
- Statischer Druck leere Kabine
- Statischer Druck mit Zuladung
- Geschwindigkeit Hubrichtung
- Geschwindigkeit Senkrichtung
- Spulenspannung
- Optionen

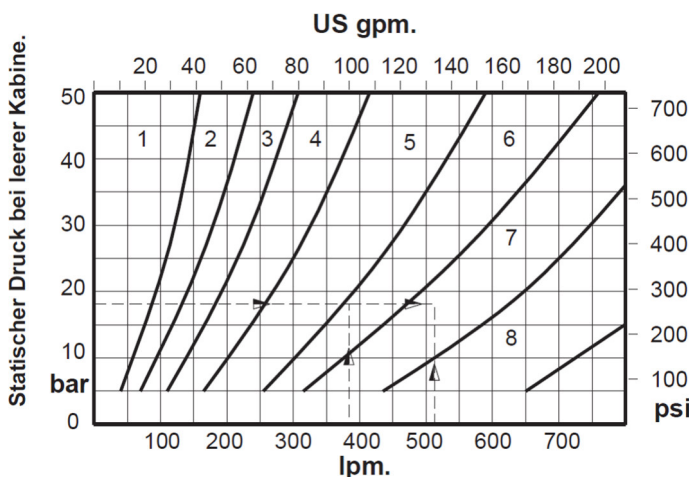
Zusätzlich für die Einstellung

Zylinderdaten

Durchflussring R Auswahl

l/min	Ring-Größe	P, T, Z-Anschluss
40 – 75	R1	1" G
76 – 110	R2	1" G
111 – 180	R3	1" G
181 – 270	R4	1,5" G
271 – 430	R5	1,5" G
431 – 580*	R6	2" G
581 – 1200	R7	2,5" G
Hinweis! Im Steuerventil verbaute Ringgröße muss mit der in der Software hinterlegten Ringgröße übereinstimmen! * Bereichsgrenze für Ringgröße 6: 454 l/min bei 8 bar Minimaldruck linear bis 580 l/min bei 15bar Minimaldruck		

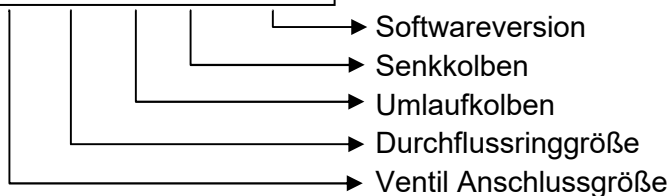
Auswahl der Einsatzgrößen für Hub- und Senkrichtung



Beispiel	
Hubfahrt	Senkfahrt
Q = 380 l/min	Q = 510 l/min
Statischer Druck leere Kabine: p _{min} = 18 bar	
Umlaufkolben Gr. 5	Senkkolbengröße 6
* Überlappen der Einsatzgrößen sollte 15% nicht übersteigen.	

Ventil Typenschild

Model	2"	R5	U4	X5	v0.54
-------	----	----	----	----	-------



Optionen

EN – Notstromspule: eine USV senkt Aufzug bei Stromausfall ab (Spule D doppelt gewickelt)

KS – Kolbensicherung: verhindert Schlaffseilzustand bei 2:1 Systemen

HP – Handpumpe: manuelles Anheben der Aufzugskabine

DH – Druckschalter High (hoch): signalisiert, wenn Druck über normalen Betriebsdruck steigt

DL – Druckschalter Low (niedrig): signalisiert, wenn Druck unter normalen Betriebsdruck sinkt

10. DURCHFLUSS ZU GESCHWINDIGKEIT, DRUCK ZU GEWICHT

Ram Ø • Area • Speed • Flow

m/s	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.70	0.80	0.90	1.00
Ø mm cm²	l/min															
35 9.6	2.9	5.8	8.7	11.5	14	17	20	23	26	29	32	35	40	46	52	58
40 12.6	3.8	7.5	11.3	15.1	19	23	26	30	34	38	41	45	53	60	68	75
45 15.9	4.8	9.5	14.3	19.1	24	29	33	38	43	48	52	57	67	76	86	95
50 19.6	5.9	11.8	17.7	23.6	29	35	41	47	53	59	65	71	82	94	106	118
55 23.8	7.1	14.3	21.4	28.5	36	43	50	57	64	71	78	86	100	114	128	143
60 28.3	8.5	17.0	25.4	33.9	42	51	59	68	76	85	93	102	119	136	153	170
65 33.2	10.0	19.9	29.9	39.8	50	60	70	80	90	100	110	119	139	159	179	199
70 38.5	11.5	23.1	34.6	46.2	58	69	81	92	104	115	127	139	162	185	208	231
75 44.2	13.3	26.5	39.8	53.0	66	80	93	106	119	133	146	159	186	212	239	265
80 50.3	15.1	30.2	45.2	60.3	75	90	106	121	136	151	166	181	211	241	271	302
85 56.7	17.0	34.0	51.1	68.1	85	102	119	136	153	170	187	204	238	272	306	340
90 63.6	19.1	38.2	57.3	76.3	95	115	134	153	172	191	210	229	267	305	344	382
95 70.9	21.3	42.5	63.8	85.1	106	128	149	170	191	213	234	255	298	340	383	425
100 78.5	23.6	47.1	70.7	94.2	118	141	165	188	212	236	259	283	330	377	424	471
105 86.6	26.0	52.0	77.9	103.9	130	156	182	208	234	260	286	312	364	416	468	520
110 95.0	28.5	57.0	85.5	114.0	143	171	200	228	257	285	314	342	399	456	513	570
115 103.9	31.2	62.3	93.5	124.6	156	187	218	249	280	312	343	374	436	499	561	623
120 113.1	33.9	67.9	101.8	135.7	170	204	238	271	305	339	373	407	475	543	611	679
125 122.7	36.8	73.6	110.4	147.3	184	221	258	295	331	368	405	442	515	589	663	736
130 132.7	39.8	79.6	119.5	159.3	199	239	279	319	358	398	438	478	557	637	717	796
140 153.9	46.2	92.4	138.5	184.7	231	277	323	369	416	462	508	554	647	739	831	924
150 176.7	53.0	106.0	159.0	212.1	265	318	371	424	477	530	583	636	742	848	954	1060
160 201.1	60.3	120.6	181.0	241.3	302	362	422	483	543	603	664	724	844	965	1086	1206
170 227.0	68.1	136.2	204.3	272.4	340	409	477	545	613	681	749	817	953	1090	1226	1362
180 254.5	76.3	152.7	229.0	305.4	382	458	534	611	687	763	840	916	1069	1221	1374	1527
190 283.5	85.1	170.1	255.2	340.2	425	510	595	680	766	851	936	1021	1191	1361	1531	1701
200 314.2	94.2	188.5	282.7	377.0	471	565	660	754	848	942	1037	1131	1319	1508	1696	1885
210 346.4	103.9	207.8	311.7	415.6	520	623	727	831	935	1039	1143	1247	1455	1663	1870	2078
220 380.1	114.0	228.1	342.1	456.2	570	684	798	912	1026	1140	1254	1368	1597	1825	2053	2281
240 452.4	135.7	271.4	407.2	542.9	679	814	950	1086	1221	1357	1493	1629	1900	2171	2443	2714
260 530.9	159.3	318.6	477.8	637.1	796	956	1115	1274	1434	1593	1752	1911	2230	2548	2867	3186
280 615.8	184.7	369.5	554.2	738.9	924	1108	1293	1478	1663	1847	2032	2217	2586	2956	3325	3695
300 706.9	212.1	424.1	636.2	848.2	1060	1272	1484	1696	1909	2121	2333	2545	2969	3393	3817	4241

Ram Ø • Area • Load • Pressure

kg	500	750	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	6000	7000	8000	9000	10000
Ø mm cm²	bar															
35 9.6	51	76	102	153	204	255	306	357	408	459	510	612	714	816	918	1020
40 12.6	39	59	78	117	156	195	234	273	312	351	390	468	546	625	703	781
45 15.9	31	46	62	93	123	154	185	216	247	278	308	370	432	493	555	617
50 19.6	25	38	50	75	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500
55 23.8	21	31	41	62	83	103	124	145	165	186	206	248	289	330	372	413
60 28.3	17	26	35	52	69	87	104	121	139	156	173	208	243	278	312	347
65 33.2	15	22	30	44	59	74	89	103	118	133	148	177	207	237	266	296
70 38.5	13	19	26	38	51	64	76	89	102	115	127	153	178	204	229	255
75 44.2	11	17	22	33	44	56	67	78	89	100	111	133	155	178	200	222
80 50.3	9.8	15	20	29	39	49	59	68	78	88	98	117	137	156	176	195
85 56.7	8.6	13	17	26	35	43	52	61	69	78	86	104	121	138	156	173
90 63.6	7.7	12	15	23	31	39	46	54	62	69	77	93	108	123	139	154
95 70.9	6.9	10	14	21	28	35	42	48	55	62	69	83	97	111	125	138
100 78.5	6.2	9.4	13	19	25	31	38	44	50	56	62	75	87	100	112	125
105 86.6	5.7	8.5	11	17	23	28	34	40	45	51	57	68	79	91	102	113
110 95.0	5.2	7.7	10	16	21	26	31	36	41	47	52	62	72	83	93	103
115 103.9	4.7	7.1	9.4	14	19	24	28	33	38	43	47	57	66	76	85	94
120 113.1	4.3	6.5	8.7	13	17	22	26	30	35	39	43	52	61	69	78	87
125 122.7	4.0	6.0	8.0	12	16	20	24	28	32	36	40	48	56	64	72	80
130 132.7	3.7	5.5	7.4	11	15	19	22	26	30	33	37	44	52	59	67	74
140 153.9	3.2	4.8	6.4	9.6	13	16	19	22	26	29	32	38	45	51	57	64
150 176.7	2.8	4.2	5.6	8.3	11	14	17	19	22	25	28	33	39	44	50	56
160 201.1	2.4	3.7	4.9	7.3	9.8	12	15	17	20	22	24	29	34	39	44	49
170 227.0	2.2	3.2	4.3	6.5	8.6	11	13	15	17	19	22	26	30	35	39	43
180 254.5	1.9	2.9	3.9	5.8	7.7	9.6	12	14	15	17	19	23	27	31	35	39
190 283.5	1.7	2.6	3.5	5.2	6.9	8.6	10	12	14	16	17	21	24	28	31	35
200 314.2	1.6	2.3	3.1	4.7	6.2	7.8	9.4	11	13	14	16	19	22	25	28	31
210 346.4	1.4	2.1	2.8	4.2	5.7	7.1	8.5	9.9	11	13	14	17	20	23	26	28
220 380.1	1.3	1.9	2.6	3.9	5.2	6.5	7.7	9.0	10.3	12	13	16	18	21	23	26
240 452.4	1.1	1.6	2.2	3.3	4.3	5.4	6.5	7.6	8.7	9.8	11	13	15	17	20	22
260 530.9	0.9	1.4	1.8	2.8	3.7	4.6	5.5	6.5	7.4	8.3	9.2	11	13	15	17	19
280 615.8	0.8	1.2	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4	7.2	8.0	9.6	11	13	14	16
300 706.9	0.7	1.0	1.4	2.1	2.8	3.5	4.2	4.9	5.6	6.2	6.9	8.3	9.7	11	13	14

in² = 6,45 cm²

1 in = 25,4 mm

1 m/s = 197 ft/min

1 Imp. gpm = 4,55 l/min

1 US gpm = 3,79 l/min

1 kg = 2,2 lbs

1 bar = 14,5 psi

Ram Ø • Area • Speed • Flow

ft/min	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	160	180	200
Ø inch in²	US gpm															
1.4 1.5	0.8	1.6	2.4	3.2	4.0	4.8	5.6	6.4	7.2	8.0	8.8	9.6	11.2	12.8	14.4	16.0
1.6 2.0	1.0	2.1	3.1	4.2	5.2	6.3	7.3	8.4	9.4	10.5	11.5	12.5	14.6	16.7	18.8	20.9
1.8 2.5	1.3	2.6	4.0	5.3	6.6	7.9	9.3	10.6	11.9	13.2	14.6	15.9	18.5	21.2	23.8	26.5
2.0 3.1	1.6	3.3	4.9	6.5	8.2	9.8	11.4	13.1	14.7	16.3	18.0	19.6	22.9	26.1	29.4	32.7
2.2 3.8	2.0	4.0	5.9	7.9	9.9	11.9	13.8	15.8	17.8	19.8	21.7	23.7	27.7	31.6	35.6	39.5
2½ 4.9	2.6	5.1	7.7	10.2	12.8	15.3	17.9	20.4	23.0	25.5	28.1	30.6	35.7	40.8	45.9	51.0
2.6 5.3	2.8	5.5	8.3	11.0	13.8	16.6	19.3	22.1	24.8	27.6	30.4	33.1	38.6	44.2	49.7	55.2
2¾ 5.9	3.1	6.2	9.3	12.4	15.4	18.5	21.6	24.7	27.8	30.9	34.0	37.1	43.2	49.4	55.6	61.8
3.0 7.1	3.7	7.3	11.0	14.7	18.4	22.0	25.7	29.4	33.1	36.7	40.4	44.1	51.4	58.8	66.1	73.5
3.2 8.0	4.2	8.4	12.5	16.7	20.9	25.1	29.3	33.4	37.6	41.8	46.0	50.2	58.5	66.9	75.3	83.6
3½ 9.6	5.0	10.0	15.0	20.0	25.0	30.0	35.0	40.0	45.0	50.0	55.0	60.0	70.0	80.0	90.0	100.0
3.6 10.2	5.3	10.6	15.9	21.2	26.5	31.7	37.0	42.3	47.6	52.9	58.2	63.5	74.1	84.7	95.2	105.8
3.8 11.3	5.9	11.8	17.7	23.6	29.5	35.4	41.3	47.2	53.1	59.0	64.9	70.7	82.5	94.3	106.1	117.9
4.0 12.6	6.5	13.1	19.6	26.1	32.7	39.2	45.7	52.3	58.8	65.3	71.9	78.4	91.5	104.5	117.6	130.7
4.2 13.9	7.2	14.4	21.6	28.8	36.0	43.2	50.4	57.6	64.8	72.0	79.2	86.4	100.8	115.2	129.6	144.0
4¾ 15.0	7.8	15.6	23.4	31.3	39.1	46.9	54.7	62.5	70.3	78.1	86.0	93.8	109.4	125.0	140.7	156.3
4½ 15.9	8.3	16.5	24.8	33.1	41.3	49.6	57.9	66.1	74.4	82.7	90.9	99.2	115.8	132.3	148.8	165.4
4.8 18.1	9.4	18.8	28.2	37.6	47.0	56.4	65.8	75.3	84.7	94.1	103.5	112.9	131.7	150.5	169.3	188.1
5.0 19.6	10.2	20.4	30.6	40.8	51.0	61.2	71.5	81.7	91.9	102.1	112.3	122.5	142.9	163.3	183.7	204.1
5¼ 23.2	12.1	24.1	36.2	48.3	60.4	72.4	84.5	96.6	108.6	120.7	132.8	144.9	169.0	193.1	217.3	241.4
5½ 23.8	12.4	24.7	37.1	49.4	61.8	74.1	86.5	98.8	111.2	123.5	135.9	148.2	172.9	197.6	222.3	247.0
6.0 28.3	14.7	29.4	44.1	58.8	73.5	88.2	102.9	117.6	132.3	147.0	161.7	176.4	205.8	235.2	264.6	294.0
6½ 33.2	17.3	34.5	51.8	69.0	86.3	103.5	120.8	138.0	155.3	172.5	189.8	207.0	241.5	276.0	310.5	345.0
6.8 36.3	18.9	37.8	56.6	75.5	94.4	113.3	132.2	151.0	169.9	188.8	207.7	226.6	264.3	302.1	339.8	377.6
7.0 38.5	20.0	40.0	60.0	80.0	100.0	120.0	140.0	160.1	180.1	200.1	220.1	240.1	280.1	320.1	360.1	400.1
7½ 44.2	23.0	45.9	68.9	91.9	114.8	137.8	160.8	183.7	206.7	229.7	252.6	275.6	331.5	367.5	413.4	459.3
8.0 50.3	26.1	52.3	78.4	104.5	130.7	156.8	182.9	209.0	235.2	261.3	287.4	313.6	365.8	418.1	470.4	522.6
8½ 56.7	29.5	59.0	88.5	118.0	147.5	177.0	206.5	236.0	265.5	295.0	324.5	354.0	413.0	472.0	531.0	590.0
8.8 60.8	31.6	63.2	94.9	126.5	158.1	189.7	221.3	252.9	284.6	316.2	347.8	379.4	442.7	505.9	569.1	632.4
9½ 70.9	36.8	73.7	110.5	147.4	184.2	221.1	257.9	294.8	331.6	368.5	405.3	442.2	515.9	589.6	663.3	737.0
10% 88.7	46.1	92.2	138.3	184.4	230.5	276.6	322.6	368.7	414.8	460.9	507.0	553.1	645.3	737.5	829.7	921.9
11.2 98.5	51.2	102.4	153.6	204.9	256.1	307.3	358.5	409.7	460.9	512.2	563.4	614.6	717.0	819.5	921.9	1024.3
12.0 113.1	58.8	117.6	176.4	235.2	294.0	352.8	411.6	470.4	529.1	587.9	646.7	705.5	823.1	940.7	1058.3	1175.9

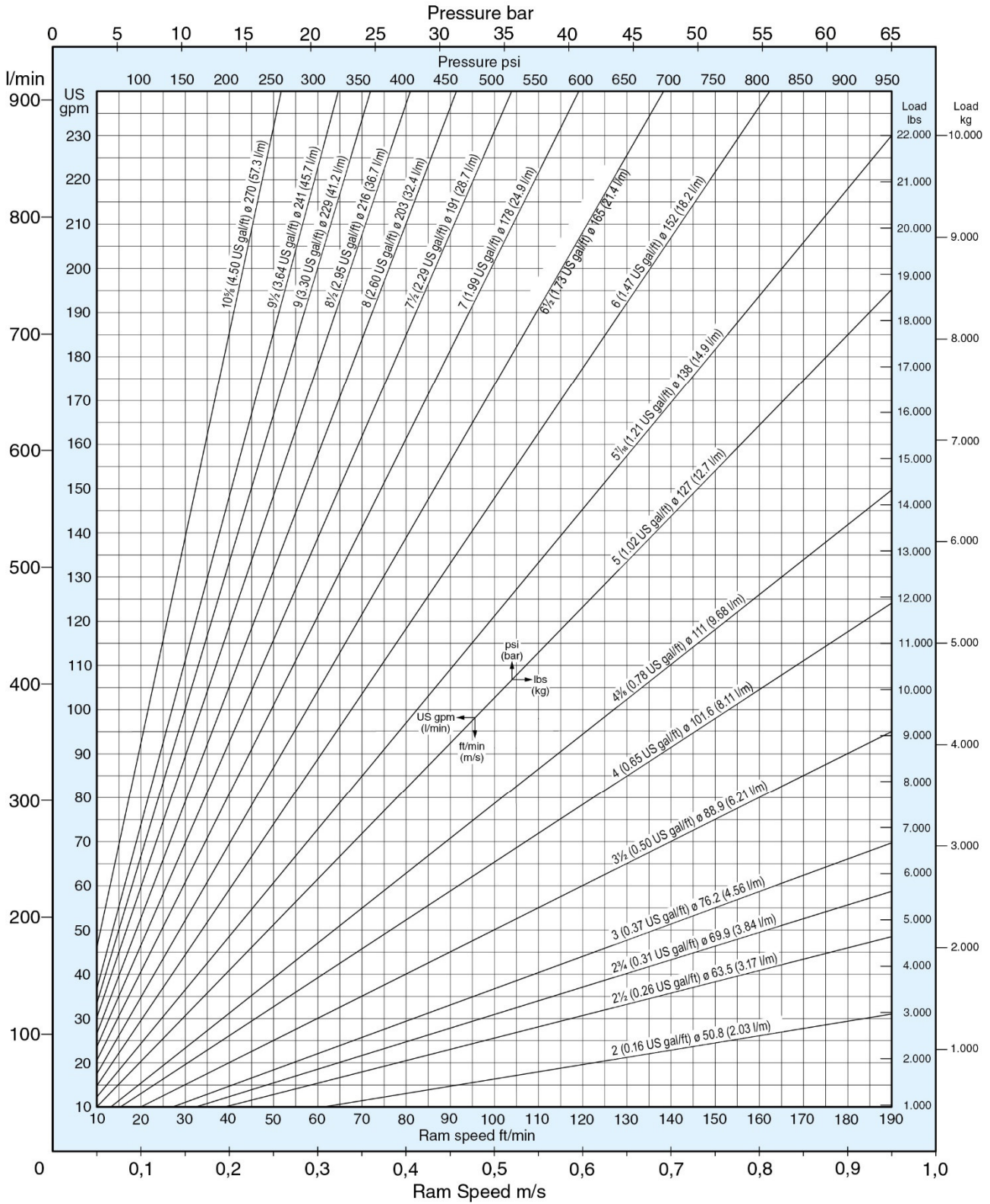
7₁₆

Ram Ø • Area • Load • Pressure

lbs	1100	1650	2200	3300	4400	5500	6600	7700	8800	10000	11000	13200	15400	17600	19800	22000
Ø inch in²	psi															
1.4 1.5	714.6	1071.9	1429.1	2143.7	2858.3	3572.9	4287.4	5002.0	5716.6	6496.1	7145.7	8574.9	10004.0	11433.2	12862.3	14291.5
1.6 2.0	547.1	820.6	1094.2	1641.3	2188.4	2735.5	3282.6	3829.7	4376.8	4973.6	5471.0	6565.1	7659.3	8753.5	9847.7	10941.9
1.8 2.5	432.3	648.4	864.5	1296.8	1729.1	2161.4	2593.6	3025.9	3458.2	3929.8	4322.7	5187.3	6051.8	6916.4	7780.9	8645.5
2.0 3.1	350.1	525.2	700.3	1050.4	1400.6	1750.7	2100.8	2451.0	2801.1	3183.1	3501.4	4201.7	4902.0	5602.3	6302.5	7002.8
2.2 3.8	289.4	434.1	578.7	868.1	1157.5	1446.9	1736.2	2025.6	2315.0	2630.7	2893.7	3472.5	4051.2	4630.0	5208.7	5787.5
2½ 4.9	224.1	336.1	448.2	672.3	896.4	1020.5	1344.5	1568.6	1792.7	2037.2	2240.9	2689.1	3137.3	3585.4	4033.6	4481.8
2.6 5.3	207.2	310.8	414.4	621.6	828.7	1035.9	1243.1	1450.3	1657.5	1883.5	2071.8	2486.2	2900.6	3314.9	3729.3	4143.7
2¾ 5.9	185.2	277.8	370.4	555.6	740.8	926.0	1111.2	1296.4	1481.6	1683.6	1852.0	2222.4	2592.8	2963.2	3333.6	3704.0
3.0 7.1	155.6	233.4	311.2	466.9	622.5	778.1	933.7	1089.3	1244.9	1414.7	1556.2	1867.4	2178.7	2489.9	2801.1	3112.4
3.2 8.0	136.8	205.2	273.5	410.3	547.1	683.9	820.6	957.4	1094.2	1243.4	1367.7	1641.3	1914.8	2188.4	2461.9	2735.5
3½ 9.6	114.3	171.5	228.7	343.0	457.3	571.7	686.0	800.3	914.7	1039.4	1143.3	1372.0	1600.6	1829.3	2058.0	2286.6
3.6 10.2	108.1	162.1	216.1	324.2	432.3	540.3	648.4	756.5	864.5	982.4	1080.7	1296.8	1513.0	1729.1	1945.2	2161.4
3.8 11.3	97.0	145.5	194.0	291.0	388.0	485.0	582.0	678.9	775.9	881.7	969.9	1163.9	1357.9	1551.9	1745.9	1939.8
4.0 12.6	87.5	131.3	175.1	262.6	350.1	437.7	525.2	612.7	700.3	795.8	875.4	1050.4	1225.5	1400.6	1575.6	1750.7
4.2 13.9	79.4	119.1	158.8	238.2	317.6	397.0	476.4	555.8	635.2	721.8	794.0	952.8	1111.6	1270.4	1429.1	1587.9
4¾ 15.0	73.2	109.8	146.3	219.5	292.7	365.9	439.0	512.2	585.4	665.2	731.7	878.1	1024.4	1170.8	1317.1	1463.4
4½ 15.9	69.2	103.7	138.3	207.5	276.7	345.8	415.0	484.1	553.3	628.8	691.6	830.0	968.3	1106.6	1244.9	1383.3
4.8 18.1	60.8	91.2	121.6	182.4	243.2	303.9	364.7	425.5	486.3	552.6	607.9	729.5	851.0	972.6	1094.2	1215.8
5.0 19.6	56.0	84.0	112.0	168.1	224.1	280.1	336.1	392.2	448.2	509.3	560.2	672.3	784.3	896.4	1008.4	1120.5
5½ 23.2	47.4	71.1	94.7	142.1	189.5	236.9	284.2	331.6	379.0	430.6	473.7	568.4	663.2	757.9	852.7	947.4
5½ 23.8	46.3	69.4	92.6	138.9	185.2	231.5	277.8	324.1	370.4	420.9	463.0	555.6	648.2	740.8	833.4	926.0
6.0 28.3	38.9	58.4	77.8	116.7	155.6	194.5	233.4	272.3	311.2	353.7	389.0	466.9	544.7	622.5	700.3	778.1
6½ 33.2	33.1	49.7	66.3	99.4	132.6	165.7	198.9	232.0	265.2	301.4	331.5	397.8	464.1	530.4	596.7	663.0
6.8 36.3	30.3	45.4	60.6	90.9	121.2	151.4	181.7	212.0	242.3	275.4	302.9	363.5	424.0	484.6	545.2	605.8
7.0 38.5	28.6	42.9	57.2	85.7	114.3	142.9	171.5	200.1	228.7	259.8	285.8	343.0	400.2	457.3	514.5	571.7
7½ 44.2	24.9	37.3	49.8	74.7	99.6	124.5	149.4	174.3	199.2	226.4	249.0	298.8	348.6	398.4	448.2	498.0
8.0 50.3	21.9	32.8	43.8	65.7	87.5	109.4	131.3	153.2	175.1	198.9	218.8	262.6	306.4	350.1	393.9	437.7
8½ 56.7	19.4	29.1	38.8	58.2	77.5	96.9	116.3	135.7	155.1	176.2	193.8	232.6	271.4	310.2	348.9	387.7
8.8 60.8	18.1	27.1	36.2	54.3	72.3	90.4	108.5	126.6	144.7	164.4	180.9	217.0	253.2	289.4	325.5	361.7
9½ 70.9	15.5	23.3	31.0	46.6	62.1	77.6	93.1	108.6	124.1	141.1	155.2	186.2	217.3	248.3	279.3	310.4
10% 88.7	12.4	18.6	24.8	37.2	49.6	62.0	74.4	86.8	99.3	112.8	124.1	148.9	173.7	198.5	223.3	248.1
11.2 98.5	11.2	16.7	22.3	33.5	44.7	55.8	67.0	78.2	89.3	101.5	111.7	134.0	156.3	178.6	201.0	223.3
12.0 113.1	9.7	14.6	19.5	29.2	38.9	48.6	58.4	68.1	77.8	88.4	97.3	116.7	136.2	155.6	175.1	194.5

in² = 6,45 cm²

1 in = 25,4 mm

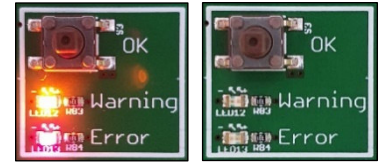


11. SCHNELLANLEITUNG ZUR INBETRIEBNAHME

Alle SEV-Karten sowie -Steuerblöcke sind **werkseitig** mit den Kundendaten **eingestellt**. Kontrollen können jederzeit durchgeführt werden. **Änderungen** sollten **nur bei Problemen** oder Austausch des entsprechenden Bauteils vorgenommen werden.

Schritt 1: Hardware-Check:

- Ist die Verdrahtung zwischen SEV-Karte, Steuerblock, Sensoren und Schaltschrank richtig (siehe Handbuch, Kapitel 4)?
- Sind Fehlermeldungen auf der SEV-Karte vorhanden (Handbuch, Kapitel 2.2 und Kapitel 7.9.1)? Bei vorhandenen Fehlern leuchten die LEDs, je nach Fehlerstufe. Sind alle Fehler behoben, kann man mit dem OK-Button die Fehler quittieren.



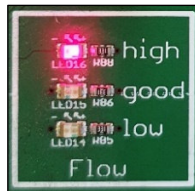
Schritt 2: Software-Check – WiFi und Datenüberprüfung (kein Internet notwendig)

- Zuerst erfolgt der Aufbau einer WLAN-Verbindung zwischen SEV-Karte und Smartphone. Dazu den DIP1 einschalten (blaue LED blinkt) und Gerät mit der SSID der Karte verbinden. Bei einer erfolgreichen Verbindung leuchtet die blaue LED dauerhaft (Handbuch, Kapitel 6).
- Im zweiten Schritt erfolgt das Aufrufen des Webserver der Micro SD-Karte. Dazu der IP-Adresse **192.168.4.1** im Browser eingeben.
- Beim Laden des SEV-Menüs erscheint der blaue Ladebalken (Handbuch, Kapitel 6).

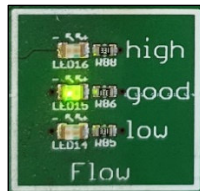


Schritt 3: Horizontale Einstellung vom Durchflusssensor prüfen

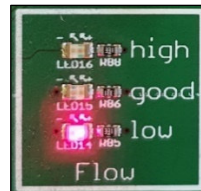
Der Durchflusssensor muss zwischen „high“ und „low“ auf „good“ eingestellt sein. Dies ist auf der SEV-Karte anhand der LEDs ablesbar (Handbuch, 2.2 und Kapitel 6.4).



zu hoch (> 5,3mA)



richtig eingestellt



zu niedrig (< 4,8mA)



Sensor defekt: < 4,3mA

Die radiale Einstellung vom Sensor (Kapitel 7.2) soll nur geändert werden, wenn der Durchflussmesser gewechselt wurden. Liegen nach dem Wechsel größeren Geschwindigkeitsabweichungen zwischen eingestelltem Sollwert und tatsächlicher Geschwindigkeit vor, ist auch eine Lernfahrt der Geschwindigkeit durchzuführen.

Bei einem Sensorwechsel ist in den meisten Fällen nur eine horizontale Einstellung vorzunehmen.

Schritt 4: Umlaufdruck einstellen

Die Klemmen 6 und 7 werden von der SEV-Karte getrennt (Handbuch, Kapitel 4) und bei leerer Kabine der Motor gestartet. Die Einstellung 1 so lange hineindrehen, bis der Aufzug sich bewegt und anschließend (bei laufendem Motor) wieder herausgedreht, bis der Aufzug stehen bleibt. Von dieser Einstellung ½ Umdrehung (bei heißem Öl 1 Umdrehung) weiter raus und die Klemmen 6 und 7 wieder anschließen.

Alternativ zum Abklemmen von PIN 6 und 7 kann die Stellschraube vom Überdruckventil flanschbündig herausgedreht werden. Nach dem Einstellen vom Umlaufdruck ist diese wieder auf die eingestellte Position zurückzustellen. Siehe auch unter www.blain.de ->Service -> Troubleshooting.

Schritt 5: Notablass-Geschwindigkeit prüfen/einstellen

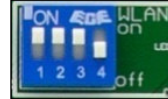
- Die **leere** Kabine in eine obere Etage fahren und am Aufzug die Rückhol-Steuerung ausschalten.
- Bei geöffnetem Notablass die Einstellung 9 so lange herausdrehen, bis die leere Kabine mit einer Geschwindigkeit von 0,02-0,03 m/s (nicht schneller) nach unten absinkt. Ansonsten kann führt dies zu einer unregelmäßigen Schleichfahrt.

Schritt 6: Daten der SEV-Karte prüfen

- Alle Aufzugsdaten der SEV-Karte mit den Daten des vorhandenen Aufzuges abgleichen (Handbuch, Kapitel 7.8.1).
- Mit Hilfe des Typenschilds vergleichen, ob die berechnete Ringgröße der SEV-Karte, mit der im Steuerblock eingebauten übereinstimmt (Handbuch, Kapitel 9).

Schritt 7: Magnetventil-Einstellung prüfen/Lernfahrt durchführen (nur für SEV-07 Steuerblock)

- Den Aufzug mit **leerer** Kabine in die unterste Etage bringen.
- Zum Aktivieren der Lernfahrt DIP3 einschalten (Handbuch, Kapitel 2.2) und die Werte anzeigen lassen („Einstellungen“ -> „Erweiterte Einstellungen“ -> „Lernfahrt Magnetventil“; Handbuch, Kapitel 7.4 und Kapitel 7.7.5).
- Magnetventil-Grundeinstellung: Mit einem 3mm Inbusschlüssel die Stellschraube ganz raus und 3 Umdrehungen wieder rein (Handbuch, Kapitel 7.4 und Kapitel 7.7.2).
- Die Laufzeitüberwachung der Steuerung deaktivieren.
- Einen Fahrbefehl zur obersten Haltestelle geben.
- Nun startet und stoppt die Regelung den Aufzug so lange, bis der aktuelle Startwert gefunden wurde und fährt anschließend ohne erneute Unterbrechung in die Zieletage.
- Um das Senk-Magnetventil einzustellen, ist die Einstellung 9 ca. 1,5 Umdrehung unter flanschbündig und Einst. 7 eine Umdrehung über flanschbündig einzustellen. Jetzt einen Fahrbefehl zur untersten Haltestelle zu geben. Der Aufzug startet und stoppt, bis der aktuelle Magnetventilstart-Wert gefunden wurde und fährt anschließend ohne erneute Unterbrechung bis zur untersten Haltestelle weiter.
- Ist die Lernfahrt unvollständig oder der Wert außerhalb des zulässigen Bereichs, wird dies angezeigt. Ist der gefundene Startwert zu hoch ▲, muss das Magnetventil 1/8 bis 1/4 Umdrehung gegen den Uhrzeigersinn verdreht werden. Ist er dagegen zu tief ▼, entsprechend im Uhrzeigersinn.
- Nach richtiger Bereichseinstellung ✔ und erfolgreicher Lernfahrt (siehe Hinweistext) DIP3 wieder ausschalten.



234 0.48
0 16:03

Lernfahrt
Magnetventil

Hubfahrt

A 2451 ✔

Lernfahrt beendet

Einstellung OK

Senkfahrt

C 2843 ▲

Lernfahrt unvollständig

Einstellung zu hoch. MV nachstellen.
Bereich 2400 ± 300

Drehen Sie die Einstellung leicht heraus

**Achtung! Die Lernfahrt muss
bei Leerlast durchgeführt werden!**

Lernfahrt für Hubrichtung erfolgreich,
Senkrichtung fehlt noch

Bestätigen

✔ Lernfahrt erfolgreich
Schalten Sie DIP3 aus

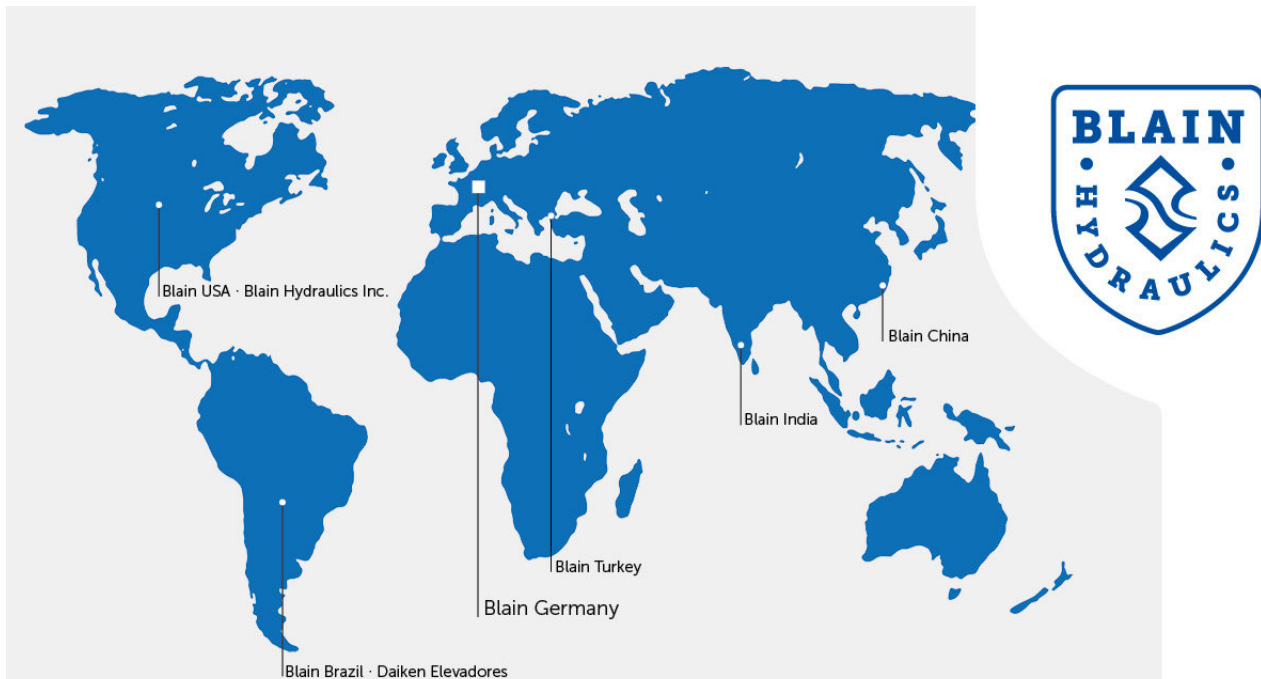
Schritt 8: mechanische Voll-Geschwindigkeit prüfen/einstellen

- Die **leere** Kabine in die oberste Etage fahren.
- Den Aufzug von der obersten Etage in die unterste Haltestelle fahren. Bei Erreichen der Endgeschwindigkeit die Einstellung 7 so lange hereindrehen, bis eine Vibration an der Stellschraube 7 spürbar ist. Anschließend ½ Umdrehung wieder herausdrehen.

Schritt 9: Magnetventil-Einstellungen für A und C bei Nennlast prüfen/korrigieren (nur für SEV-07 Steuerblock)

- Wichtig!** Sicherstellen, dass DIP3 **nicht** eingeschalten ist, ansonsten muss Schritt 6 „Lernfahrt bei leerer Kabine“ vor diesem Schritt erneut durchgeführt werden!
- Den Aufzug mit **Nennlast** jeweils eine Etage nach oben und unten fahren. Den vorgeschlagen Korrekturwert übernehmen (siehe Handbuch, Kapitel 7.5; „Einstellungen“ -> „Ventileinstellungen“ -> „Anfahrt bei Beladung“).
- Schritt b) evtl. 2-3x durchführen, bis der Vorschlag sich nur noch um ±1 ändert und eine zügige, aber weiche Anfahrt mit Nennlast erfolgt.

Anfahrt bei Beladung ▲	
Hubrichtung - aktueller Wert	104
Hubrichtung - Vorschlag	104
Senkrichtung - aktueller Wert	100
Senkrichtung - Vorschlag	100



Blain Germany

Blain Hydraulics GmbH

Pfaffenstrasse 1 · 74078 Heilbronn · Germany
Phone +49 7131 28210 · Fax +49 7131 282199
Mail: info@blain.de · www.blain.de

Blain Turkey

Blain Hidrolik Dış Ticaret Ltd Şti

AYTOP Sanayi Sitesi G17 · Sultanbeyli 34935 · Istanbul · Turkey
Phone +90 216 5920800
Mail: blain@blain.com.tr · www.blain.com.tr

Blain India

Blain India PVT LTD

Unit No. 270 · Bldg No. C/7 · Bhumi World · Pimplas Village
Mumbai-Nashik Highway · Thane 421302 · India
Phone +91 9819130854
Mail: blainindia@blain.de · www.blain.de

Blain USA

Blain Hydraulics Inc.

7887 East Belleview Avenue · Suite 1100 · Denver · CO 80111 · USA
Phone +1 720 326 7212
Mail: info@blainhydraulics.com · www.blain.de

Blain China

Mac Hydraulic Systems Co. Ltd.

Suite 12C Huibao Plaza · Hunan Road 2633 Pudong · 213015 Shanghai · China
Phone +86 21 6803 6528
Mail: info@machydraulics.com · www.blain.de

Blain Brazil

Daiken Elevadores

Av. São Gabriel, 481 · Planta Bom Jesus · Colombo/PR - CEP 83404-000
Phone +55 41 3621 8417
Mail: blainbrazil@blain.de · www.blain.de



blain.de

Printed in Germany September 2022

BLAIN HYDRAULICS

Designer and Manufacturer of the highest quality control valves & safety components for hydraulic elevators